



AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI

Praca Inżynierska

**Analiza wytrzymałościowa naziemnej konstrukcji
fotowoltaicznej przy wykorzystaniu numerycznej
symulacji sprzężonej FSI**

Strength analysis of a ground-mounted photovoltaic structure using
coupled FSI numerical simulation

Autor: Rafał Sypniewski

Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn

Opiekun: dr inż. Krystian Szopa

Kraków, 2025

Spis treści

1	Wstęp	1
1.1	Cel pracy	2
1.2	Zakres Pracy	2
2	Teoria konstrukcji fotowoltaicznych i ich obciążeń oraz sprzężonych symulacji numerycznych	3
2.1	Zjawiska wpływające na obciążenia konstrukcji fotowoltaicznych . . .	3
2.2	Teoria i wykorzystanie numerycznych symulacji sprzężonych	6
3	Przygotowanie modelu geometrycznego konstrukcji naziemnej	11
4	Symulacja numeryczna CFD	14
4.1	Przygotowanie domeny obliczeniowej	14
4.2	Dyskretyzacja obszaru obliczeniowego	15
4.3	Warunki brzegowe	21
4.4	Wyniki symulacji CFD	23
5	Numeryczna symulacja strukturalna	25
5.1	Dane materiałowe	25
5.2	Dyskretyzacja obszaru obliczeniowego	26
5.3	Warunki brzegowe	32
5.4	Wyniki symulacji strukturalnej	33
6	Podsumowanie	37
	Bibliografia	39

1 Wstęp

Ekspansja udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budownictwie stanowi jeden z krajowych i unijnych priorytetów polityki energetycznej. Jest ona zwrócona w kierunku zmian, które mają dać możliwość uzyskania znacznych oszczędności energii w budynkach poprzez energię powstałą z odnawialnych źródeł energii. Jednym z głównych źródeł wytwarzania energii elektrycznej w budownictwie są systemy fotowoltaiczne [1].

W 2023 roku na obszarze Polski panele fotowoltaiczne przyniosły moc o wartości blisko 14 GW, natomiast dalszy rozwój przy najbardziej optymistycznym scenariuszu wykazuje, że już w 2026 roku wartość uzyskanej mocy będzie wynosić około 30 GW [2]. Dalszy rozwój będzie wiązał się także z większym wykorzystaniem terenów otwartych pod tzw. farmy fotowoltaiczne.

Farmy fotowoltaiczne to elektrownie słoneczne rozlokowane na terenie w formie łańcuchów paneli fotowoltaicznych wraz z instalacjami inwerterów solarnych [3]. Panele są mocowane na konstrukcjach przytwierdzonych do terenu, które utrzymują odpowiednią stateczność oraz kąt, pod którym powinny padać promienie słoneczne.

Gama naziemnych konstrukcji fotowoltaicznych wykorzystywanych na farmy fotowoltaiczne jest duża. Główne czynniki wpływające na wykorzystywane rozwiązanie to teren w jakim mają być ustanowione i na jakie warunki atmosferyczne będą narażone. Najważniejszym parametrem przy projektowaniu jest dobór liczby słupów podporowych. Większa liczba punktów podparcia znacząco wpłynie na jego sztywność, jednak cena tego rozwiązania będzie dużo większa.

Typowa konstrukcja fotowoltaiczna składa się przede wszystkim z słupa podporowego, który utrzymuje szynę, na której zamocowany jest panel fotowoltaiczny. Właściwe zaprojektowanie i montaż tych elementów są kluczowe dla zapewnienia długoterminowej efektywności systemów fotowoltaicznych.

Konstrukcje fotowoltaiczne są narażone na różnego rodzaju obciążenia wpływające na ich naprężenia. Główne obciążenia to statyczne wywołane pod wpływem masy oraz obciążenia dynamiczne wywołane oporami powierzchni na podmuchy wiatru. Powstałe na skutek ciśnienia naprężenia mogą powodować delaminację panela, co spowodowałoby zatrzymanie pracy panela. Przekłada się to na poważne konsekwencje w postaci wysokich kosztów oraz opóźnienia w pracy związane z czasem wymagającym na naprawę.

1.1 Cel pracy

Celem pracy jest analiza wytrzymałościowa modelu naziemnej konstrukcji fotowoltaicznej, wykorzystując numeryczne symulacje sprzężone FSI.

1.2 Zakres Pracy

Badanym obiektem jest naziemna konstrukcja fotowoltaiczna, wybrana jako jedno z istniejących rozwiązań przemysłowych dostępnych do indywidualnego zakupu. Jego budowa składa się z pojedynczego słupa ze stelażem podtrzymującym 2 panele fotowoltaiczne.

Model bryłowy konstrukcji zostanie wykonany w środowisku CAD (Computer Aided Design) oraz uproszczony na potrzeby symulacji numerycznych.

W celu uzyskania wyników naprężeń w badanej konstrukcji wykorzystany zostanie rodzaj symulacji sprzężonej FSI (Fluid- Structure Interacion). Symulacja sprzężona pozwoli na wykorzystanie wyników z symulacji CFD, jako warunek brzegowy dla symulacji strukturalnej. Badanie zjawiska multifizycznego zostanie przeprowadzane w osobnych modułach CFD (Computational Fluid Dynamics) oraz symulacji strukturalnej.

Zostanie zaprojektowana domena, przez którą przepływać będzie powietrze, które będzie opływało powierzchnie reprezentujące badany model. Największa zanotowana prędkość wiatru, jaka w okresie eksperymentu zostanie wyznaczona, zostanie wykorzystana jako warunek początkowy dla symulacji obliczeniowej mechaniki płynów w środowisku ANSYS Fluent.

Model numeryczny utworzony w wyniku dyskretyzacji zostanie wykorzystany do symulacji strukturalnej. Wyniki w formie rozkładu ciśnienia na powierzchni zostaną zaimportowane do symulacji w środowisku ANSYS Mechanical oraz wykorzystane jako warunek brzegowy obciążenia modelu dyskretnego. Wyznaczone zostaną wyniki naprężeń oraz odkształceń modelu.

2 Teoria konstrukcji fotowoltaicznych i ich obciążeń oraz sprzężonych symulacji numerycznych

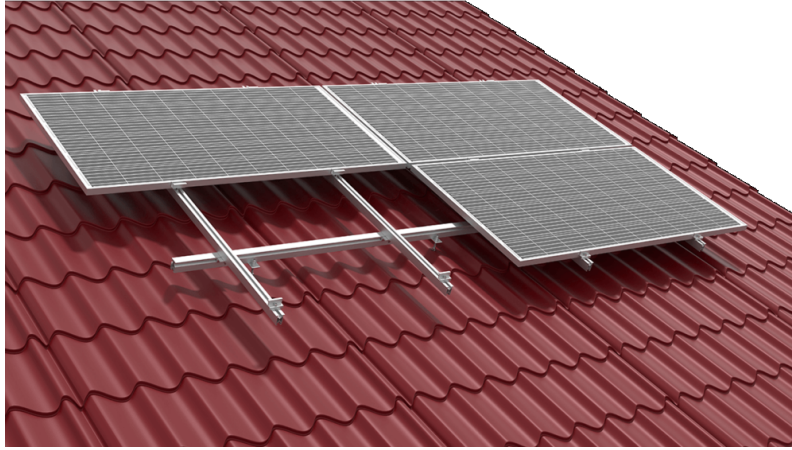
W rozdziale omówiono główny rodzaj obciążeń konstrukcji fotowoltaicznych wraz z przedstawieniem czynników wpływających na jego rozmiar. Przedstawione zostały zagadnienia teoretyczne związane z badanym zjawiskiem. W ostatnim podrozdziale zostały omówione sprzężone symulacje numeryczne.

2.1 Zjawiska wpływające na obciążenia konstrukcji fotowoltaicznych

Konstrukcje fotowoltaiczne dzielimy na dwie główne grupy, są to konstrukcje fotowoltaiczne naziemne przedstawione na Rysunku 2.1 oraz konstrukcje fotowoltaiczne dachowe (Rysunek 2.2). Konstrukcje te różnią się przede wszystkim dolną częścią służącą do montażu elementów podtrzymujących panele. W układach wykorzystywanych na dach są to zazwyczaj szyny montowane bezpośrednio do dachu poprzez śruby. Dla rozwiązań naziemnych jest to jeden bądź więcej słupów które montowane są do terenu. W pracy rozpatrywana będzie konstrukcja naziemna z pojedynczym słupem, a mocowanie do ziemi zostanie pominięte na cele symulacji i w miejscu mocowania zostanie nałożony warunek brzegowy odbierający wszystkie stopnie swobody na dolnej płaszczyźnie modelu.



Rysunek 2.1: Konstrukcja PV 11.100 wolnostojąca na jednej nodze [4]



Rysunek 2.2: System na dach pokryty blachówką [5]

Konstrukcje fotowoltaiczne są aktualnie częstym obiektem badań (około 57500 wyszukiwań w bazie danych *google scholar* [6]). Wpływ na to ma rosnące zapotrzebowanie na wydajne, wytrzymałe i jednocześnie opłacalne konstrukcje. Wynika to z zwiększonego popytu na rozwiązania w obszarach mieszkalnych oraz na farmy fotowoltaiczne.

Ogromne koszty instalacji szacowane są w granicy od 2,5 do 3 mln zł netto [7], wymagają bardzo dokładnego zbadania, czy montowana konstrukcja na pewno wytrzyma założone warunki, w jakich ma pracować. Jest to szczególnie ważne w krajach takich jak Texas, Kansas [8], czy Yogyakarta [9], gdzie występują klęski żywiołowe związane głównie z podmuchami, takimi jak cyklony, tajfuny czy tornada. Zjawiska takie w obszarze Polski nie są tak często spotykane, zważywszy, że w latach 2011-2016 wystąpiły łącznie 31 razy [10], lecz podczas ich występowania prędkość wiatru w naszym kraju może wynosić w porywach nawet $47 \frac{m}{s} \approx 169 \frac{km}{h}$ [11].

Przepływ wiatru jest w znacznym stopniu uzależniony od obecności chropowatości i orografii terenu. Ukształtowanie terenu, rozmieszczenie obiektów znajdujących się w pobliżu mocowanej konstrukcji ma znaczący wpływ na turbulencje wiatru a zatem, także na powstałe ciśnienie na obiekcie [12].

Siła obciążenia wiatru na konstrukcję naziemną zależy w znacznym stopniu od rozmiaru struktury paneli, odległości między panelami i kierunku wiatru. W przypadku silnych podmuchów, których prędkość jest znacznie większa od średniej wartości, na panelach pojawia się efekt Coandy polegający na tym, że strumień płynu ma tendencję do przylegania do najbliższej powierzchni. Na powierzchni paneli powstaje wtedy ogromne ciśnienie, wartość opisuje równanie Bernoulliego [13].

$$p_d = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 \quad (2.1)$$

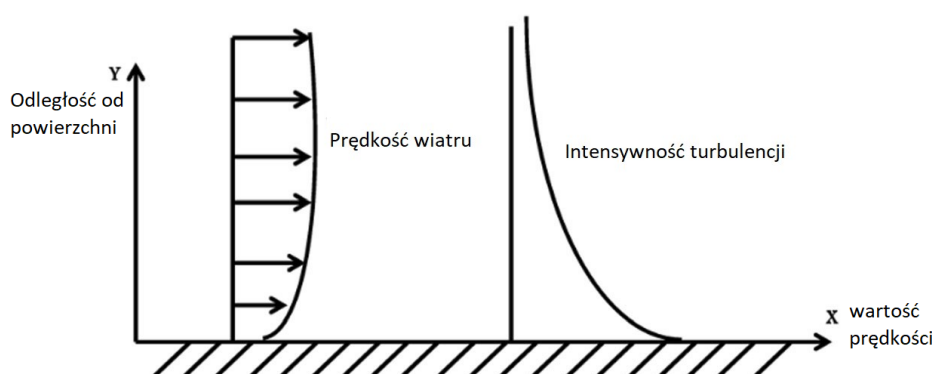
gdzie:

p_d - ciśnienie dynamiczne [Pa]

ρ - gęstość płynu $\left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\right]$

v - prędkość płynu $\left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right]$

Ponieważ prędkość wiatru i intensywność turbulencji są odwrotnie zależne, co zostało przedstawione na Rysunku 2.3, także mniejsze prędkości mogą mieć negatywny skutek na wytrzymałość obiektu.



Rysunek 2.3: Charakter prędkości wiatru względem turbulencji w środowisku przyziemnym [12]

Precyzyjne wyznaczenie obciążeń wiatrem jest niezbędne przy projektowaniu takich rozwiązań. Zgodnie z normą PN-EN 1991-1-4/2008 [14] ciśnienie wiatru jest regulowane przez globalny współczynnik siły c_f lub lokalny współczynnik siły c_p . Łączna wartość tych dwóch ciśnień oddziałuje na stronę nawietrzną oraz zawietrzną panela. Z uwagi na fakt, że końcowa wartość ciśnienia jest wyprowadzona poprzez sumę wektorową, współczynnik ciśnienia lokalnego ma dokładnie takie samo znaczenie jak inne następujące ciśnienia działające na te powierzchnie. Wartość lokalnego współczynnika siły określona jest wzorem (2.2).

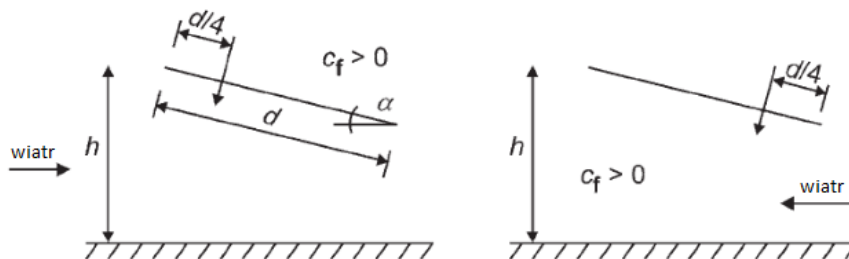
$$c_p = \pm c_{ns} + c_{ni} \quad (2.2)$$

gdzie:

c_{ns} - wartość ciśnienia wewnętrznego [Pa]

c_{ni} - wartość ciśnienia po tylnej stronie panelu [Pa]

Parametry te z geometrycznego punktu widzenia zostały opisane w normie [14] na Rysunku 2.4. Oznaczenie d na rysunku odnosi się do odległości między dolną a górną częścią panelu, „ h ” określa wysokość panela nad powierzchnią ziemi, natomiast „ $d/4$ ” to rozmiar jednego panelu [12].



Rysunek 2.4: Położenie środka parcia wiatru [14]

2.2 Teoria i wykorzystanie numerycznych symulacji sprzężonych

Symulacje sprzężone są dziedziną obliczeniową odnoszącą się do symulacji obejmujących wiele modeli fizycznych lub jednoczesnych zjawisk fizycznych. Wiąże się ona na ogół z potrzebą rozwiązywania sprzężonych układów równań różniczkowych cząstkowych [15].

Klasyfikuje się wiele dziedzin łączących ze sobą różne zjawiska fizyczne, jednakże dwie główne to aeroelastyczność zajmująca się badaniem zjawiska odkształcania się elementów bądź konstrukcji na skutek oddziaływania na nie poruszającego się płynu [16] oraz aeroakustyka rozważająca nad zjawiskiem wytwarzania dźwięku przez przepływ gazu oraz poruszających się w nim ciał [17].

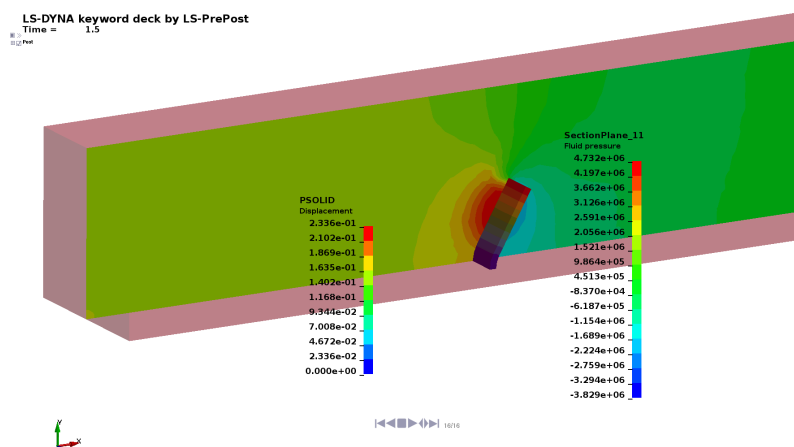
Rosnące zainteresowanie analizami sprzężonymi jest możliwe dzięki ciągłemu wzrostowi mocy obliczeniowej dostarczanej przez nowe usprawnione solvery obliczeniowe, jak i coraz lepszy sprzęt w postaci np. superkomputerów. Na potrzeby użytkowników wykorzystujących duże zasoby obliczeniowe powstają infrastruktury takie jak PLGrid. PLGrid to ogólnopolska infrastruktura obliczeniowa zaprojektowana, aby wspierać badania naukowe i działalność rozwojową w szerokim zakresie dziedzin naukowych oraz przemysłowych. Zapewnia dostęp do superkomputerów, komputerów kwantowych, akceleratorów AI oraz zasobów chmurowych [18]. W aktualnych potrzebach inżynierskich poszukuje się rozwiązań modeli w stanie ustalonym, jak i w przejściowym dla wielu sprzężonych systemów. Na cele rozwiązywania modeli fizycznych lub jednoczesnych zjawisk fizycznych zazwyczaj wyróżniamy trzy główne

metody rozwiązania [15]:

- Metoda monolityczna - Jest to metoda w której wszystkie równania opisujące sprzężony system są rozwiązywane jednocześnie jako spójna całość. Wymaga identycznej dyskretyzacji i solvera dla wszystkich zaangażowanych równań. Zapewnia silne sprzężenie i bardzo dobrą integrację między różnymi zjawiskami, aczkolwiek jest bardzo kosztowna obliczeniowo i trudna w implementacji [15],
- Metoda sekwencyjna - System równań jest rozwiązywany sekwencyjnie lub jest interferowany. Każdy moduł reprezentujący proces fizyczny lub zestaw równań jest rozwiązywany niezależnie w założonej wcześniej kolejności. Rozwiązania są przekazywane między modułami w każdym kroku czasowym lub iteracji. Metoda ta pozwala na użycie różnych metod dyskretyzacji dla poszczególnych modułów, jednak z tego względu może prowadzić do utraty dokładności ze względu na słabsze sprzężenie [15],
- Metoda rozdzielona - System jest podzielony na podobszary, które każde z osobna reprezentują inne moduły danej dziedziny lub zjawiska. Każdy podobszar rozwiązywany jest niezależnie z własną metodą dyskretyzacji i solvera. Sprzężenie jest realizowane poprzez możliwości interfejsowe oprogramowania lub poprzez adaptacje wyników umożliwiającą implementację ich do innych modułów. Ta metoda ma na celu zbalansowanie efektywności obliczeniowej wraz z możliwością wykorzystania różnych metod dyskretyzacji z zachowaniem pewnego stopnia sprzężenia [15].

Szczególnie istotny rodzaj symulacji sprzężonej to symulacja FSI (Fluid–Structure Interaction). Jest to zjawisko interakcji pomiędzy ruchomą lub odkształcalną strukturą, a wewnętrznym lub otaczającym ją przepływem płynu. Jest kluczowym zagadnieniem przy projektowaniu wielu elementów takich jak skrzydła samolotów, hydroskrzydła wykorzystywane w wodolotach, łopatki turbin czy mostów, w których zjawisko drgań jest szczególnie niebezpieczne. Przykład wyników z takiego rozwiązania jest pokazany na Rysunku 2.5. Przedstawia przemieszczenie w symulacji prostej ściany w ośrodku powietrza, które zadaną prędkością płynie, uderzając o strukturę, powodując jej odkształcenie.

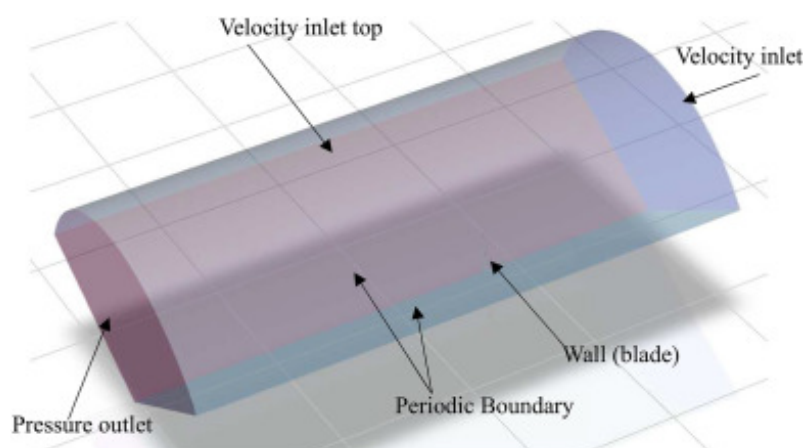
Rozpatruje się symulacje FSI sprzężone jednostronnie oraz dwustronnie. Klasyczna symulacja jednostronna sprowadza się do rozwiązania zagadnienia mechaniki płynów przy pomocy symulacji CFD, w której warunkiem brzegowym Dirichleta jest prędkość struktury lub przepływ masowy płynu. Otrzymane wyniki są implementowane do środowiska symulacji strukturalnej (Metody Elementów Skończonych, MES)



Rysunek 2.5: Przykład symulacji FSI w środowisku LS-Dyna [19]

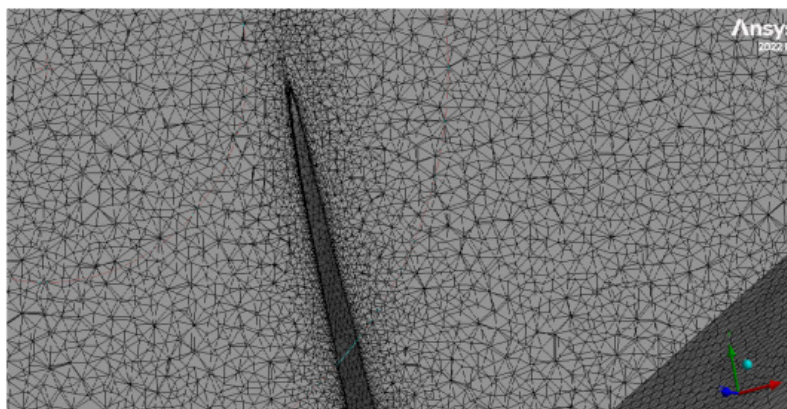
w postaci warunku brzegowego Neumana [15]. Dwustronne sprzężenie jest dużo bardziej obciążającą symulacją, zważywszy na to, iż wykonuje wcześniej wymienione obliczenia dla zjawiska, jak symulacja jednostronnie sprzężona, następnie zamienia ona początkowy model dyskretny na odkształcony model będący wynikiem symulacji strukturalnej i ponownie wykonuje wszystkie obliczenia.

Symulacje CFD, wykorzystują Metodę Objętości Skończonych (MOS, ang. Finite Volume Method, FVM) polegającą na wykonywaniu bilansów powierzchniowych i objętościowych w każdej komórce [20]. W celu wykonania obliczeń wymagane jest utworzenie domeny obliczeniowej zaprezentowanej na Rysunku 2.6, czyli przestrzeni będącej wirtualną reprezentacją geometrii układu rzeczywistego, przygotowaną na potrzeby analizy numerycznej [20].



Rysunek 2.6: Przykład domeny obliczeniowej, symulacji sprzężonej FSI dla łopatki turbiny wiatrowej [21]

Przy dyskretyzacji domeny należy zagęścić liczbę elementów w pobliżu badanej struktury, ze względu na duże gradienty prędkości. Przykład zagęszczenia domeny przy badanej strukturze łopatkki turbiny wiatrowej przedstawiony jest na Rysunku 2.7. Na powierzchniach domeny obliczeniowej ustawia się warunki brzegowe. Przy analizach przepływów, w których występują zjawiska turbulencji, należy określić model turbulencji. Najczęściej wykorzystywane w praktyce to modele RANS (Reynolds-Averaged Navier-Stokes) [22]. Po obliczeniach wyniki rozkładu ciśnienia na powierzchni badanej struktury są eksportowane, aby móc użyć ich w innych modułach.



Rysunek 2.7: Przykład zdyskretyzowanej domeny obliczeniowej z zagęszczoną liczbą objętości skończonych przy powierzchni badanej struktury [21]

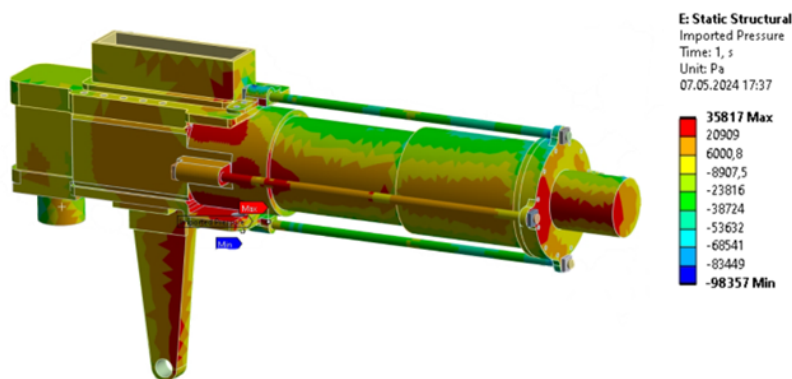
Moduł symulacji strukturalnej (Symulacji MES) polega na zastosowaniu interpolacji poszukiwanej funkcji na dyskretnym zbiorze węzłów powstałych w wyniku dyskretyzacji modelu geometrycznego [23]. Przykład modelu dyskretnego wykorzystanego do symulacji sprzężonej FSI łopatkki turbiny został przedstawiony na Rysunku 2.8



Rysunek 2.8: Model dyskretny łopatkki turbiny wiatrowej w symulacji FSI [21]

Wyniki symulacji CFD są importowane do symulacji strukturalnej. Są stosowane jako warunek brzegowy, początkowo mapowane na model dyskretny, na którym przeprowadzana będzie analiza wytrzymałościowa. Wyróżnia się dwie grupy mapowania wyników z jednego modułu do innego. Najczęściej wykorzystywane metody

interpolacyjne oparte na relacjach geometrycznych między zaangażowanymi węzłami elementów oraz rzadziej wykorzystywane metody Mortara w których warunki brzegowe są formułowane w słabej formie przy użyciu mnożników Lagrange’a [15]. Przykład takiego rozkładu naprężeń powstałego po mapowaniu wyników CFD zaprezentowany został na Rysunku 2.9.



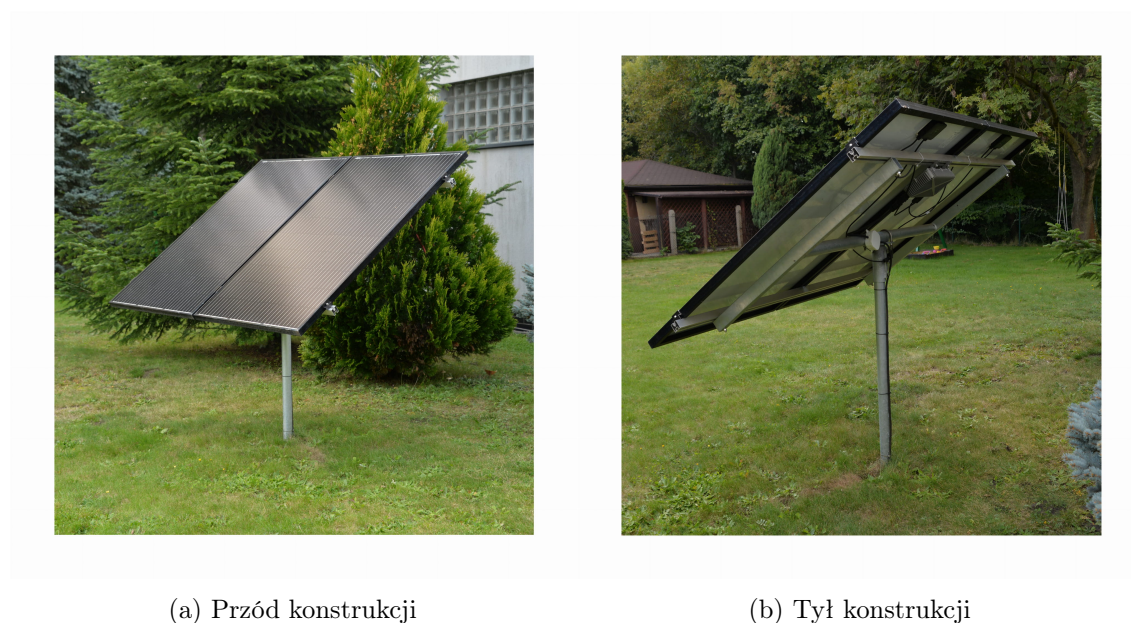
Rysunek 2.9: Rozkład ciśnień jako warunek brzegowy na modelu dyskretnym napędu wyścigowej łodzi „Celka” [24]

Głównym problemem w uzyskaniu dokładnych wyników symulacji sprzężonych są różne metody dyskretyzacji stosowane w poszczególnych modułach. Dyskretyzacja polega na podzieleniu ciągłej domeny obliczeniowej na skończoną liczbę elementów, co umożliwia numeryczne rozwiązanie równań opisujących badane zjawiska fizyczne. W symulacjach sprzężonych, takich jak interakcje płyn-struktura (FSI), istnieje konieczność jednoczesnego rozwiązania równań mechaniki płynów oraz równań mechaniki ciała stałego. Symulacje CFD wymagają znacznie większej liczby objętości skończonych na powierzchni badanej struktury, aby dokładnie uchwycić zjawiska przepływu, podczas gdy symulacje strukturalne mogą uzyskiwać zbieżność do prawidłowych wyników przy mniejszej liczbie elementów. Różnica w zagęszczeniu elementów dyskretnych prowadzi do trudności przy wymianie danych między nimi [25]. Kiedy wyniki ciśnień z CFD są przekazywane do symulacji strukturalnej, różnice w liczbie i rozmieszczeniu elementów mogą powodować błędy interpolacyjne [26]. Te niedokładności wpływają na stabilność i dokładność wyników symulacji wytrzymałościowej.

3 Przygotowanie modelu geometrycznego konstrukcji naziemnej

Model geometryczny wykorzystywany w symulacjach komputerowych musi być odpowiednio uproszczony, aby można było go skutecznie odwzorować za pomocą modelu dyskretnego, stosowanego w obliczeniach numerycznych. Uproszczenia te są niezbędne, ponieważ dokładne odtworzenie skomplikowanej geometrii rzeczywistej konstrukcji często prowadzi do nadmiernego wzrostu liczby elementów obliczeniowych, co znacząco wydłuża czas symulacji i zwiększa wymagania obliczeniowe.

Początkowym krokiem w procesie projektowania modelu geometrycznego było zapoznanie się z istniejącymi przemysłowymi rozwiązaniami w zakresie konstrukcji stelaży i połączeń między konstrukcją a panelami fotowoltaicznymi. To pozwoliło na zrozumienie, jakie rodzaje konstrukcji są najczęściej wykorzystywane. Jako jeden z przykładów, na Rysunku 3.1 przedstawiono naziemną konstrukcję, która umożliwia montaż dwóch paneli fotowoltaicznych.



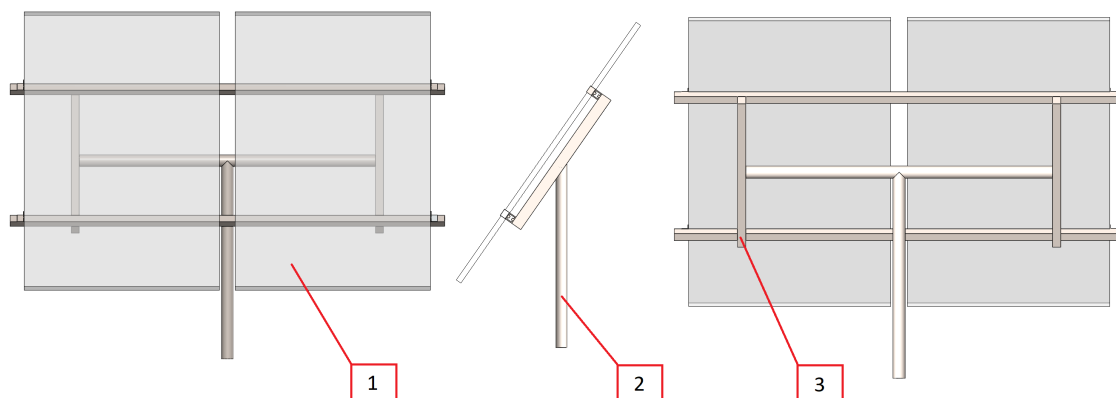
Rysunek 3.1: Konstrukcja PV. Art.nr 11.302 , 2 panele [27]

Model geometryczny konstrukcji został utworzony w programie *SolidWorks*, będącym zaawansowanym oprogramowaniem CAD (ang. Computer Aided Design), które służy do parametrycznego modelowania trójwymiarowego. *SolidWorks* umożliwia nie tylko projektowanie poszczególnych elementów, ale także ich składanie w kompletne modele oraz tworzenie dokładnej dokumentacji technicznej. Na Rysunku 3.2 przedstawiono pierwszy zaprojektowany model geometryczny konstrukcji, który nie

uwzględniał jeszcze żadnych uproszczeń. Model ten miał na celu jak najdokładniejsze odwzorowanie rzeczywistego rozwiązania przedstawionego na Rysunku 3.1.

Model składa się z trzech podstawowych elementów:

1. Panele fotowoltaiczne
2. Słup nośny
3. Stelaż



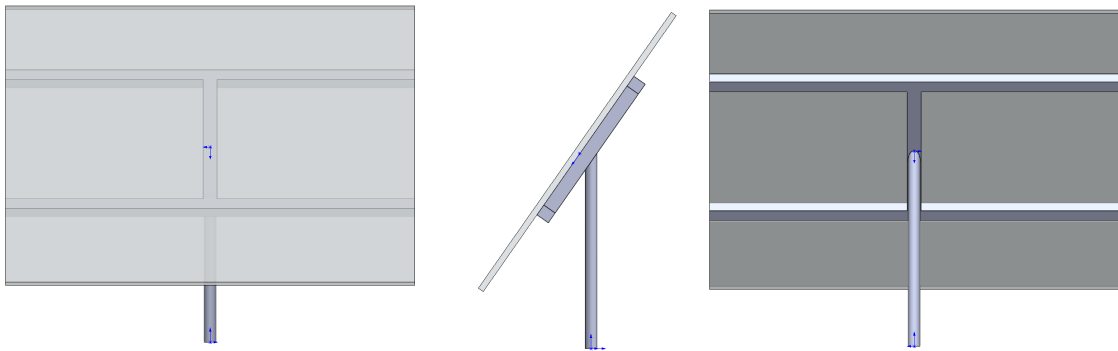
Rysunek 3.2: Początkowy model geometryczny konstrukcji

Warto zauważyć, że w tym modelu nie uwzględniono szczegółowych połączeń śrubowych ani niektórych innych detali. Było to celowym zabiegiem, mającym za zadanie zminimalizowanie złożoności modelu przed przeprowadzeniem dalszych uproszczeń. Rozwiązanie konstrukcji pozwala na dowolną regulację kąta nachylenia paneli fotowoltaicznych, a po analizie dostępnych na rynku konstrukcji zdecydowano się na badanie kąta nachylenia wynoszącego 30 stopni.

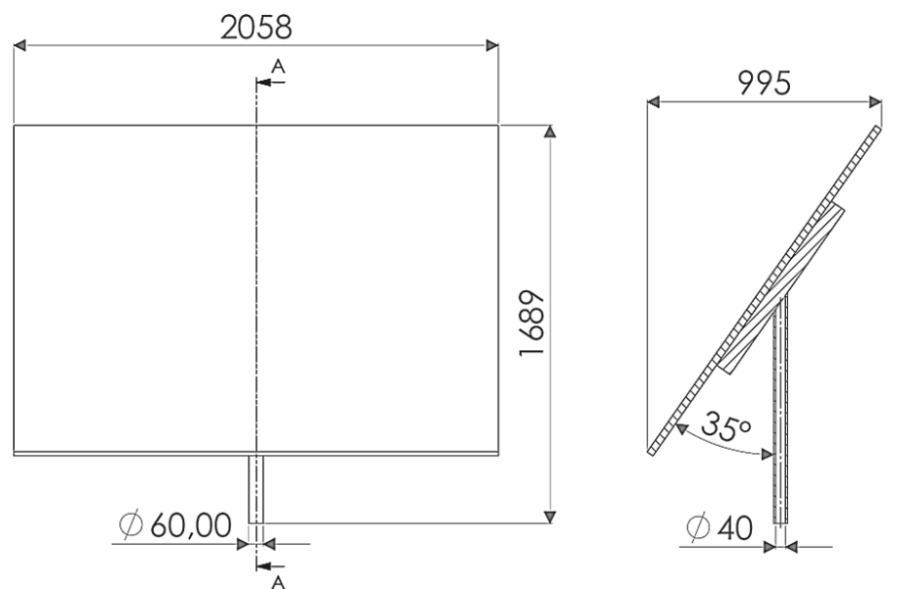
Uproszczenia modelu geometrycznego na potrzeby symulacji komputerowych są niezbędne ze względu na kwestie praktyczne. Główne uproszczenia dotyczą eliminacji detali, które trudno byłoby odwzorować w modelu dyskretnym. Detale te, jeśli zostałyby uwzględnione, znacząco zwiększyłyby liczbę elementów obliczeniowych, co z kolei wydłużyłoby czas symulacji.

Ostateczna wersja modelu, przygotowana do symulacji, została przedstawiona na Rysunku 3.3. Wprowadzone uproszczenia obejmują m.in. zmianę belki nośnej z okrągłego przekroju na kwadratowy oraz zmianę geometrii stelaża na rozwiązanie w kształcie litery „H”, co upraszcza analizę strukturalną. Dodatkowo, w porównaniu z pierwotnym modelem, usunięto widoczną na Rysunku 3.1 przerwę, co pozwoliło na uzyskanie ciągłego kontaktu pomiędzy stelażem a panelami fotowoltaicznymi.

Pominięto także kątowniki będące elementami łączącymi komponenty. Zważywszy, że badanie nie uwzględnia weryfikacji połączeń, uproszczony model bryłowy został wykonany jako jeden komponent składający się z 3 brył w celu ograniczenia definiowania dodatkowych kontaktów między bryłami. Weryfikacja koncentruje się na badanym zjawisku oraz analizie wytrzymałościowej w zakresie działania prawa Hooke’a, gdzie największe naprężenia spodziewane będą przy utwierdzeniu słupa. Uznano zatem, że wprowadzone uproszczenia nie zafałszują wyników analiz. Wymiary gabarytowe modelu bryłowego zostały przedstawione na Rysunku 3.4.



Rysunek 3.3: Uproszczony model geometryczny konstrukcji



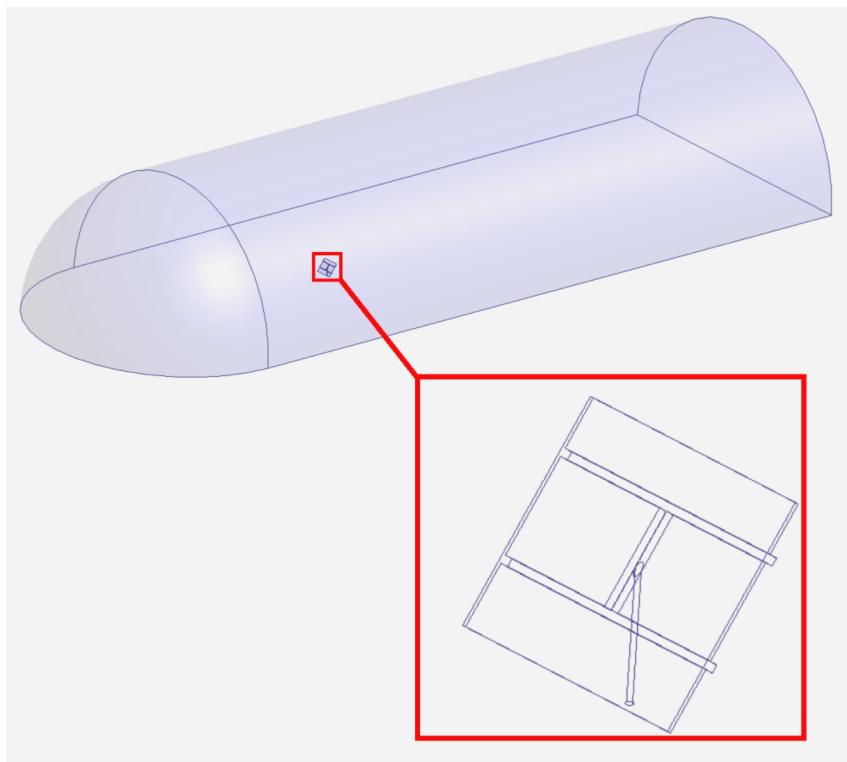
Rysunek 3.4: Wymiary gabarytowe konstrukcji

4 Symulacja numeryczna CFD

CFD jest techniką symulacji numerycznych mechaniki płynów pozwalającą na skuteczne i dokładne opracowanie przestrzenne oraz czasowe wyników rozkładu pola ciśnień, temperatury czy prędkości płynu. Wykorzystywana w badaniach naukowych oraz przemyśle, począwszy od wentylacji budynków po przemysł chemiczny [28]. Jest to jedna z najistotniejszych, rozwijanych w ostatnich latach, dziedzin komputerowego wspomagania prac inżynierskich [29].

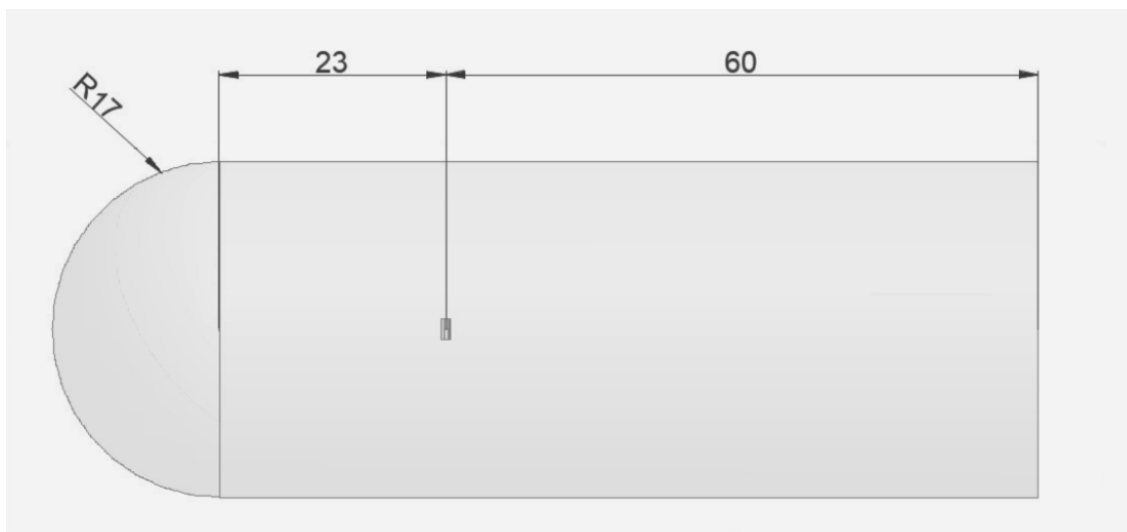
4.1 Przygotowanie domeny obliczeniowej

Początkowym etapem przygotowania symulacji CFD jest wykonanie domeny obliczeniowej, w której symulowane będzie zachowanie ośrodka. W celu możliwości nadania kierunku natarcia wiatru w oparciu o różę wiatrów, na kształt powierzchni wlotowej domeny została wybrana przecięta sfera. Domena nie posiada konstrukcji w postaci ciała stałego, lecz kształt badanego obiektu został wycięty z objętości domeny. Na Rysunku 4.1 przedstawiona została domena wraz z wyciętą przestrzenią interpretującą badany obiekt.



Rysunek 4.1: Domena obliczeniowa wraz z przybliżeniem wyciętego obszaru konstrukcji

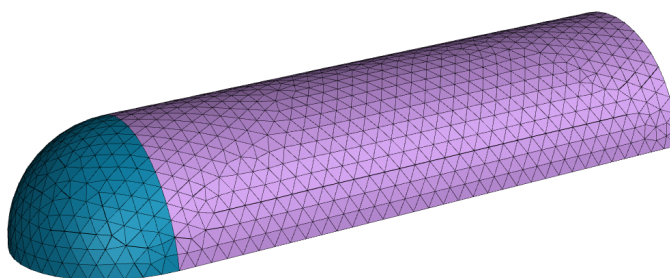
Wymiary zostały dobrane, aby powierzchnie domeny nie miały wpływu na elementy konstrukcji. Proces doboru został oparty o artykuł O. Yemenici'a i M. O. Aksoy'a „*An experimental and numerical study of wind effects on a ground-mounted solar panel at different panel tilt angles and wind directions*” [30] oraz wiedzę empiryczną. Ostateczne dobrane wymiary, dla których przeprowadzano symulacje przedstawiono na Rysunku 4.2.



Rysunek 4.2: Wymiary domeny obliczeniowej

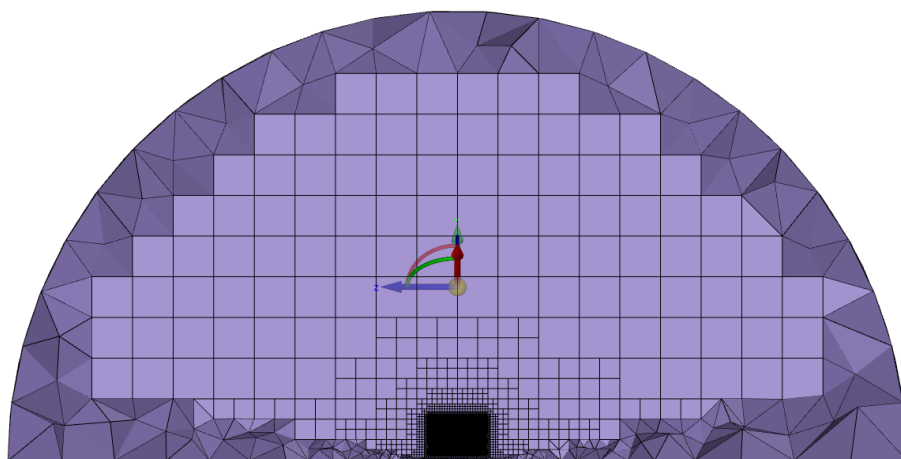
4.2 Dyskretyzacja obszaru obliczeniowego

Domena obliczeniowa, ukazana na Rysunku 4.3, została wybrana do dalszych obliczeń. Została dobrana po przeprowadzeniu testu zbieżności wyników w zależności od liczby objętości skończonych. Szczegółowy opis tego testu oraz jego wyniki zostaną przedstawione w dalszej części podrozdziału.

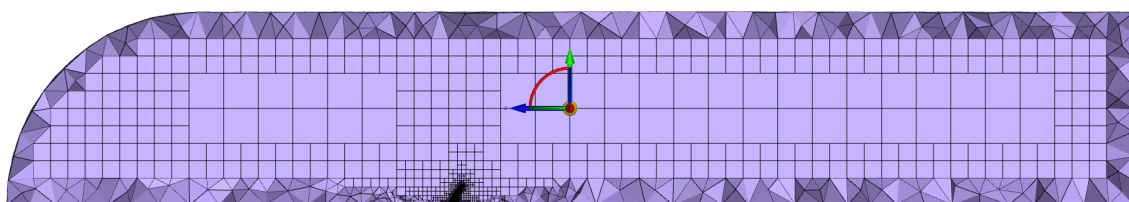


Rysunek 4.3: Zdyskretyzowana domena obliczeniowa w rzucie izometrycznym z zewnątrz

Dyskretyzacja domeny obliczeniowej została wykonana z pomocą algorytmu „*Mosaic Meshing*” przy wykorzystaniu techniki „*Hexcore*”. Algorytm wykorzystuje wybraną technikę dostosowania się do wielkości komórek na badanym obiekcie. W celu wypełnienia większej części obszaru obliczeniowego stosowane są komórki sześciennie typu „*Hex 8*”. Natomiast w obszarze blisko powierzchni ścian umieszczana jest warstwa objętości skończonych czworościennych typu „*Tetra 4*” [31]. Charakterystyka algorytmu tego rodzaju jest ukazana na Rysunku 4.4 oraz Rysunku 4.5, gdzie widoczne jest duże stopniowanie wielkości elementów od obszaru, w którym znajduje się badana konstrukcja, do odległych od niej elementów. Dobrze widoczne jest też przejście pomiędzy elementami „*Tetra 4*” przy ścianach a elementami „*Hex 8*” znajdującymi się wewnątrz obszaru obliczeniowego.



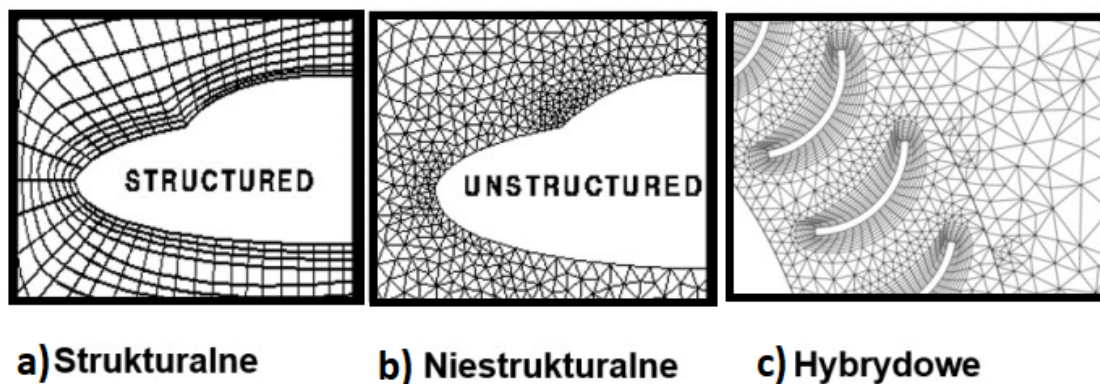
Rysunek 4.4: Przedstawienie domeny obliczeniowej wykorzystującej algorytm „*Mosaic Mesh*” w przekroju poprzecznym względem płaszczyzny „YZ”



Rysunek 4.5: Przedstawienie domeny obliczeniowej wykorzystującej algorytm „*Mosaic Mesh*” w przekroju poprzecznym względem płaszczyzny „XY”

Wykorzystywany rodzaj dyskretyzacji przez algorytm *Mosaic Meshing* jest typem hybrydowym łączącym ze sobą obszar dyskretny strukturalny z obszarem niestrukuralnym. Ten rodzaj przedstawiony jest na przykładzie c) Rysunku 4.6. Osobno

obszary strukturalne oraz niestrukturalne przedstawione są na Rysunku 4.6 kolejno na przykładzie a) oraz b).



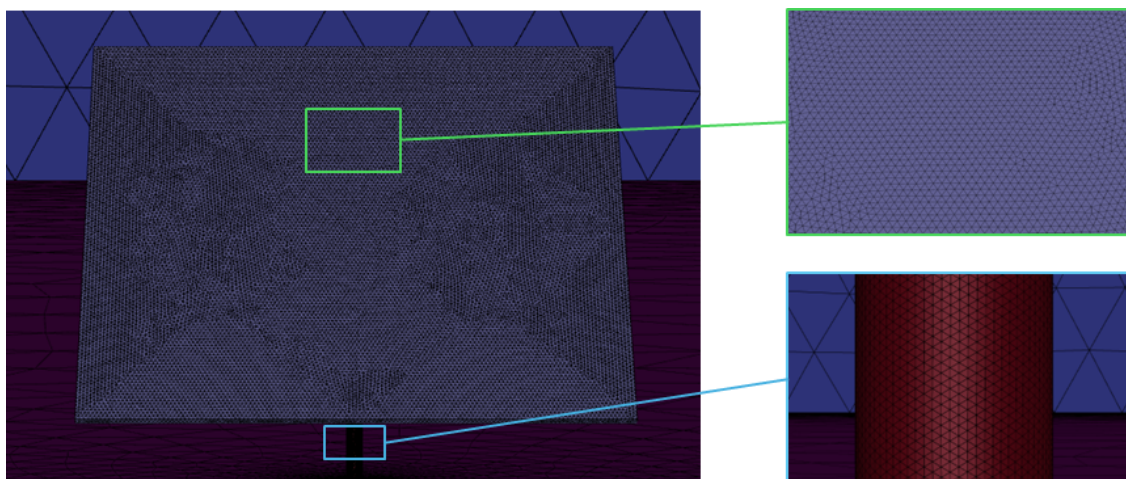
Rysunek 4.6: Typy podziału obszarów dyskretnych [32]

Zagęszczenia lokalne obszaru obliczeń są wykorzystywane w miejscach dużych gradientów badanych wielkości. Ze względu na analizowaną symulację sprzężoną FSI najważniejszą badaną wartością jest rozkład ciśnień na elementach konstrukcji. Na ich powierzchniach będą występowały duże gradienty i wymagana jest duża dokładność w ich odwzorowaniu. Ze względu na to zagęszczenie zostało nadane na wszystkich powierzchniach elementów konstrukcji.

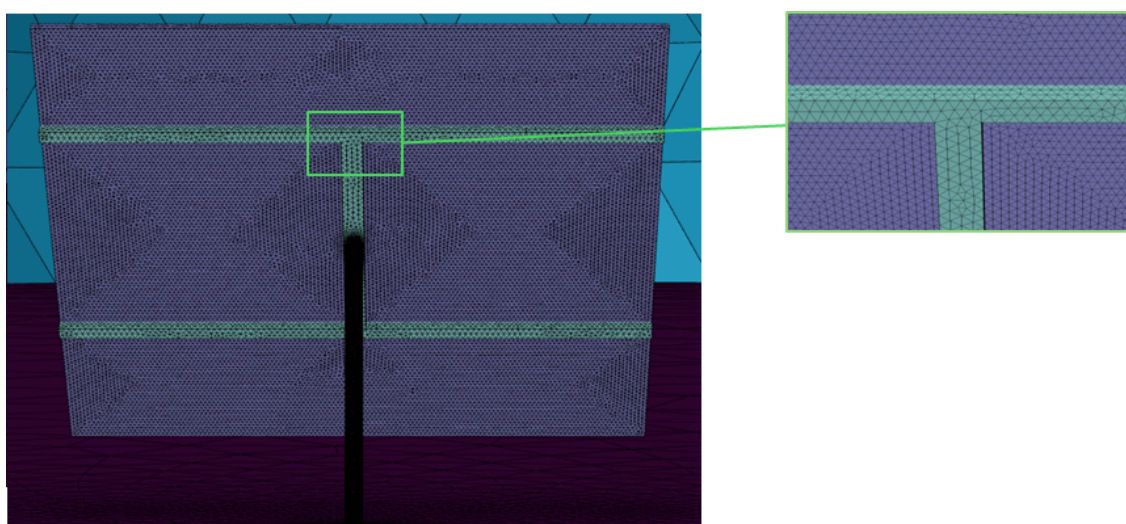
Rozmiar objętości skończonych na każdym z członów jest różny, ze względu na wielkość gabarytową każdego z nich oraz ze względu na skomplikowanie ich kształtu i predykcyjność wielkości gradientów ciśnienia. Wielkości zostały dobrane na podstawie testu zbieżności wyników od liczby komórek opisanego w dalszej części podrozdziału. Dalsze zmniejszanie wielkości nie jest także wskazane ze względu na problematykę związaną z adaptacją wielkości elementów przy symulacji strukturalnej. Rozmiar komórek na poszczególnym segmencie:

- panele - 12 mm,
- stelaż - 16 mm,
- słup nośny- 2,4 mm.

Zagęszczenie lokalne na powierzchniach elementów zostało przedstawione na Rysunku 4.9 oraz Rysunku 4.10. Na rysunkach widać znaczną koncentrację komórek na poszczególnych powierzchniach. Widoczna jest różnica wielkości komórek między powierzchnią słupa nośnego a powierzchnią paneli czy stelażu.

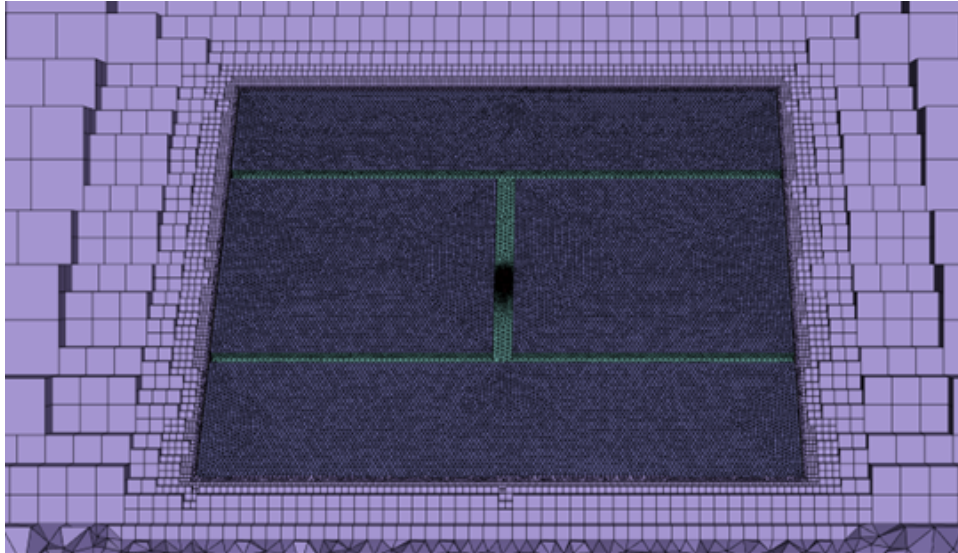


Rysunek 4.7: Zagęszczenie elementów dyskretnych na powierzchniach panelu oraz słupa nośnego

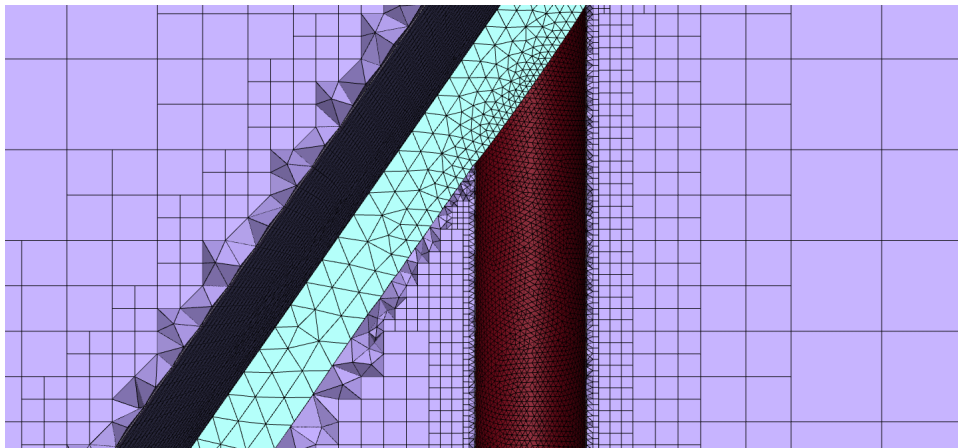


Rysunek 4.8: Zagęszczenie elementów dyskretnych na powierzchni stelażu

Zagęszczenie komórek „*Tetra 4*” i „*Hex 8*” domeny w obszarze przy konstrukcji zostało przedstawione na Rysunku 4.11 w przekroju względem płaszczyzny „YZ” oraz „XY”. Szczególnie widoczne jest przejście z elementów czworościennych na sześciennie i bardzo duża gradacja wielkości komórek w domenie.



(a) Przekrój względem płaszczyzny „YZ”



(b) Przekrój względem płaszczyzny „XY”

Rysunek 4.9: Zagęszczenie domeny obliczeniowej w przekroju a) względem płaszczyzny „YZ”, b) względem płaszczyzny „XY”

W celu weryfikacji rozwiązania oraz określenia liczby komórek potrzebnych do dokładnej symulacji został przeprowadzony test zbieżności rozwiązania w zależności od liczby komórek. Parametrami zmienianymi między iteracjami był rozmiar komórek na powierzchniach konstrukcji (paneli, stelaża, słupa nośnego). Jako obserwowany parametr, na podstawie którego dobrana została liczba komórek, został wybrany parametr maksymalnego ciśnienia na powierzchniach konstrukcji. Założonym schematem doboru rozmiarów elementów na poszczególnych powierzchniach było wyjście z rozmiaru 1 komórki na grubość danego komponentu, a w przypadku słupa nośnego został dobrany rozmiar, aby uzyskać co najmniej 30 komórek wokół średnicy. Zwiększenie liczby komórek w każdej iteracji polegało na obniżeniu ich rozmiaru o 20% w stosunku do początkowej wartości. Ostatnia iteracja została wykonana

poza schematem, aby sprawdzić zbieżność przy znacznej różnicy w liczbie komórek. Poszczególne rozmiary dla każdego parametru oraz wyniki maksymalnych ciśnień na powierzchniach konstrukcji zostały przedstawione w Tabeli 4.1.

Tabela 4.1: Wyniki testu zbieżności rozwiązania w zależności od liczby komórek

iteracja	rozmiar komórek - panele [mm]	rozmiar komórek - stelaż [mm]	rozmiar komórek - słup nośny [mm]	liczba komórek [-]	maksymalne ciśnienie [MPa]
1	30	40	6,0	224644	1386,74
2	24	32	4,8	404491	1413,02
3	18	24	3,6	585161	1408,45
4	12	16	2,4	1050971	1407,94
5	6	8	1,2	2641920	1410,00
6	1	1	0,1	5865342	1408,94

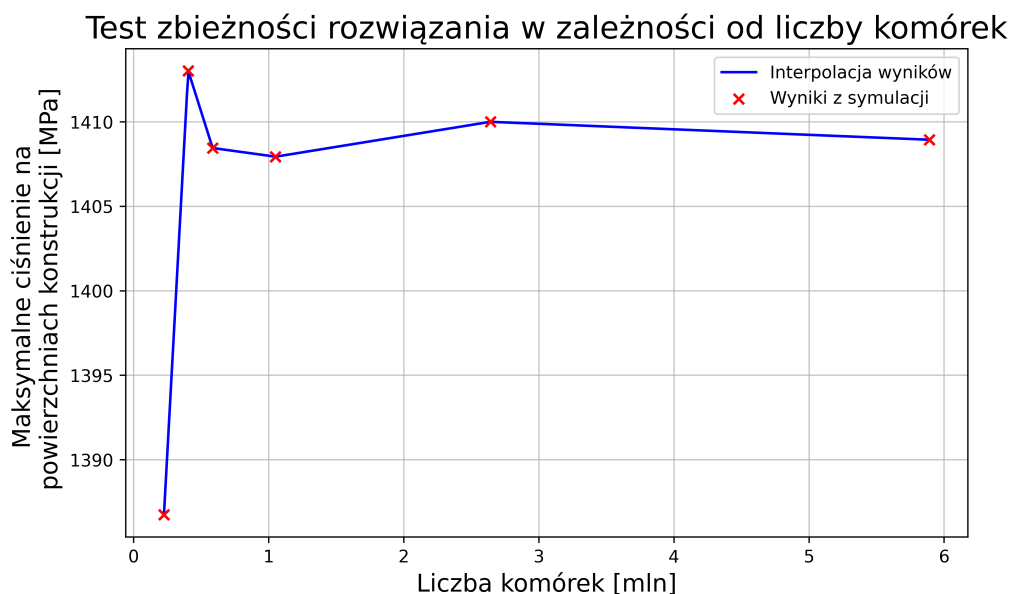
Na podstawie Rysunku 4.10 przedstawiającego test zbieżności rozwiązania w zależności od liczby komórek w formie wykresu widoczne są początkowe wahania wyników przy liczbie komórek poniżej pół miliona. Wyniki uzyskane po osiągnięciu pół miliona komórek wyraźnie oscylują wokół wartości 1408 MPa. Błędy względne uzyskiwane między kolejnymi iteracjami po przekroczeniu pół miliona komórek nie przekraczają 1%, na podstawie tego stwierdzona została zbieżność rozwiązania. Dalsza praca została wykonana na parametrach z 4 iteracji w celu szybszego czasu obliczeń.

Dla każdego przypadku z osobna weryfikowane były parametry jakości komórek modelu dyskretnego. Dla wybranego przypadku zostały przedstawione w formie tabeli. Tabela 4.2 przedstawia wybrane parametry jakości komórek wraz z wartościami minimalnymi, średnimi i maksymalnymi.

Tabela 4.2: Parametry jakościowe komórek

parametr	min	max	średnia
skośność	0	0,83	0,25
jakość ortogonalna	0,15	1,00	0,74
współczynnik proporcji	1,00	4,74	1,27

Parametry przedstawione w Tabeli 4.2 zostały ocenione jako odpowiednie do przeprowadzenia symulacji. Zweryfikowano je pod kątem spełnienia wymagań dotyczących jakości komórek, zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie *Ansys*



Rysunek 4.10: Test zbieżności rozwiązania w zależności od liczby komórek

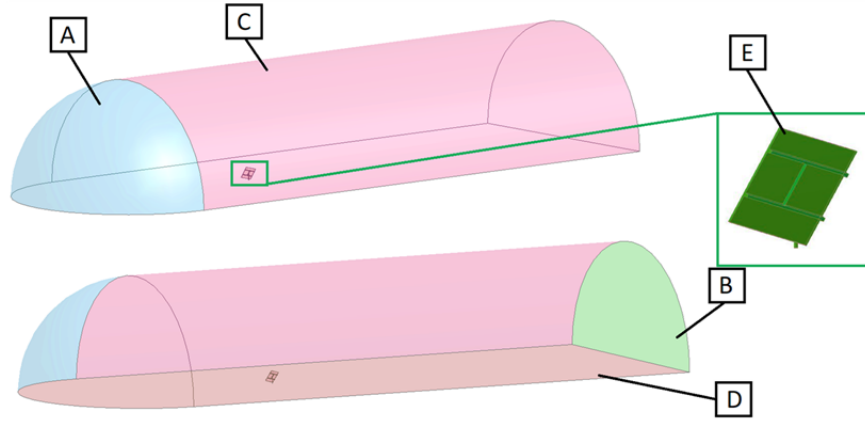
Meshing User's Guide [33]. Wartości te mieszczą się w granicach akceptowalnych standardów przedstawionych w dokumencie.

4.3 Warunki brzegowe

Przyjęty płyn to powietrze zdefiniowane jako płyn lepki, o gęstości $\rho = 1,225 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ oraz lepkości $\mu = 1,7894 \cdot 10^{-5} \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}}$. Warunki brzegowe wykorzystane w symulacji CFD były nakładane na powierzchnie. Podzielone i oznaczone literami zostały przedstawione na Rysunku 4.11. Odpowiednio każda z liter odpowiada za warunek brzegowy:

- A - wpływ o prędkości normalnej na kierunku „x” o wartości $v = 47 \frac{\text{m}}{\text{s}}$
- B - wypływ o względnej wartości ciśnienia statycznego $P = 0 \text{ Pa}$
- C - warunek typu *ściana* z poślizgiem
- D,E - warunek *ściana* bez poślizgu, na której prędkość płynu $v = 0 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

Wykonane uproszczenie polegające na zastosowaniu warunku ściany z poślizgiem na powierzchni C miało na celu uniknięcie problemów ze stabilnością symulacji. Obiekt znajduje się w dużej odległości od powierzchni i nie ma ona wpływu na badaną konstrukcję.



Rysunek 4.11: Podział powierzchni na których nadane są warunki brzegowe

Wybrany na podstawie artykułu „*PAPER Analysis of mechanical stress and structural deformation on a solarphotovoltaic panel through various wind loads* Suman” [12], modelem turbulencji w przeprowadzanej symulacji jest SST $k-\omega$. Jest on jednym z grupy RANS (Reynolds-Averaged Navier-Stokes), które są najczęściej stosowanymi metodami do obliczania przepływów płynów [22].

Metody RANS polegają na modelowaniu turbulencji w oparciu o dekompozycję pola prędkości Reynoldsa. Przy tym podejściu prędkość chwilowa jest sumą prędkości średniej oraz prędkości fluktuacji [34], jest reprezentowana przez wzór (4.1) [35]. Tożsamy uproszczenie występuje dla ciśnienia i innych wielkości skalarnych, opisane przez wzór (4.2) [35].

$$u_i = \bar{u}_i + u'_i \quad (4.1)$$

gdzie:

u_i - prędkość chwilowa

$\bar{u}_i$ - prędkość średnia

u'_i - prędkość fluktuacji

$$\phi = \bar{\phi} + \phi' \quad (4.2)$$

gdzie:

ϕ - wartość chwilowa skalara

$\bar{\phi}$ - wartość średnia skalara

ϕ' - wartość fluktuacji skalarą

Podstawiając je dla chwilowych równań ciągłości i pędu oraz wykonując uśrednienie czasowe, otrzymamy równanie ciągłości, które jest sformułowane wzorem (4.3) oraz równanie pędu przedstawione we wzorze (4.4). Równania te są nazywane równaniami Naviera-Stokesa uśrednionymi (RANS). Ich ogólna forma jest tożsama z chwilowymi równaniami Naviera-Stokesa. Różnicą jest to, że prędkość i inne zmienne rozwiązania reprezentują wartości uśrednione. Dodatkowo pojawia się człon reprezentujący efekty turbulencji ($\overline{\rho u'_i u'_j}$) [35].

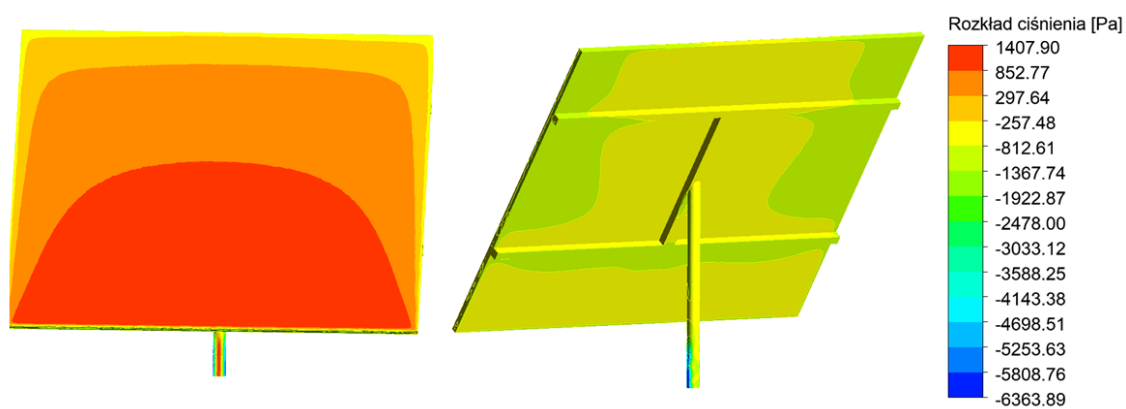
$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_i}(\rho u_i) = 0 \quad (4.3)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t}(\rho u_i) + \frac{\partial}{\partial x_j}(\rho u_i u_j) = & -\frac{\partial p}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\mu \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} - \frac{2}{3} \delta_{ij} \frac{\partial u_k}{\partial x_k} \right) \right] \\ & + \frac{\partial}{\partial x_j}(-\overline{\rho u'_i u'_j}). \end{aligned} \quad (4.4)$$

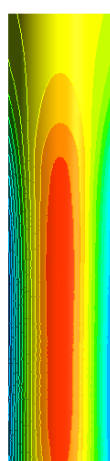
4.4 Wyniki symulacji CFD

Wyniki analizy rozkładu ciśnienia statycznego zostały opracowane w module *Results - CFD-Post*. Na Rysunku 4.12 przedstawiono mapę rozkładu ciśnienia statycznego na powierzchni konstrukcji. Obserwacje wskazują na symetryczny rozkład ciśnienia na powierzchni paneli, na które napływa przepływający płyn. Najwyższą wartość ciśnienia, wynoszącą $P = 1407,90 \text{ Pa}$, zaobserwowano na dolnej części paneli oraz na przedniej powierzchni słupa nośnego, co jest wynikiem bezpośredniego oddziaływania przepływu na te obszary. Na tylnej części paneli wyraźnie widoczne jest podciśnienie, które powstaje w wyniku zjawiska cienia aerodynamicznego i odrywania się strugi (ang. *flow separation*). Wartości ciśnienia w tych rejonach są ujemne, co świadczy o lokalnym obniżeniu ciśnienia względem ciśnienia odniesienia.

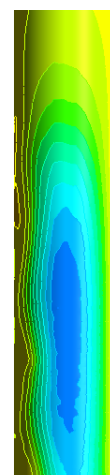
Na powierzchni słupa nośnego zaobserwowano wyraźny gradient ciśnienia przedstawiony na Rysunku 4.13. Najwyższe ciśnienie występuje na jego przedniej części, co jest naturalnym efektem bezpośredniego kontaktu z napływającym płynem. Natomiast największe podciśnienie, wynoszące $P = -6363,89 \text{ Pa}$, występuje na bocznych częściach słupa, co jest związane z efektem oddzielania się przepływu na krawędziach i powstawaniem wirów.



Rysunek 4.12: Wyniki rozkładu ciśnień na konstrukcji



(a) przednia część słupa



(b) boczna część słupa

Rysunek 4.13: Wyniki rozkładu ciśnienia na przybliżonym fragmencie słupa nośnego

5 Numeryczna symulacja strukturalna

Metoda Elementów Skończonych jest techniką numeryczną, która umożliwia rozwiązywanie skomplikowanych problemów inżynierskich, w tym analizy deformacji i naprężeń w strukturach [36]. Symulacja strukturalna oparta na MES służy do analizy wielu zagadnień w zależności od rodzaju obciążeń czy modelu materiałowego. Począwszy od symulacji statycznych ram, dynamicznych symulacji szybkozmiennych zderzeń pojazdów po wpływ termiczny np. w ścianie szczelnej komory paleniskowej.

5.1 Dane materiałowe

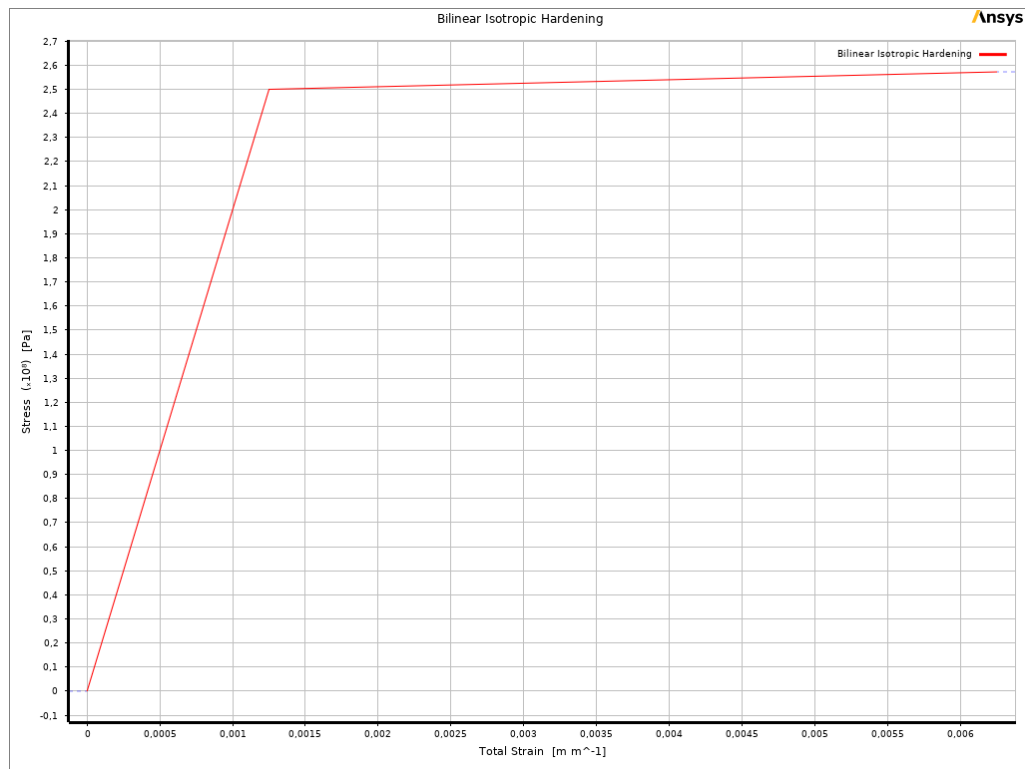
Materiał wykorzystany na element paneli został uproszczony względem rzeczywistego materiału wykorzystywanego na panele fotowoltaiczne. Panele fotowoltaiczne zazwyczaj są wykonywane z kompozytów chronionych szkłem. Skomplikowana struktura kompozytowa została zaimplementowana jako jednolite szkło. Dla materiału zmieniono gęstość, aby wartość masy komponentu była rzeczywista i wynosiła 25 kg na panel, czyli łącznie 50 kg. Wykorzystany materiał posiada parametry materiałowe:

- Moduł Younga - $E = 69930 \text{ MPa}$,
- współczynnik poissona - $\nu = 0,2149$.

Z uwagi na niespodziewane znaczne naprężenia występujące w obszarze paneli, wybrany materiał został dobrany w taki sposób, aby odpowiednio odwzorowywał masę komponentu.

Na elementy stelażu oraz słupa wykorzystano stal konstrukcyjną. W analizie zastosowano uproszczony model bi-liniowy, opisujący zachowanie materiału w fazie sprężystej oraz plastycznej. Charakterystyczny wykres zależności naprężeń od odkształceń przedstawiono na Rysunku 5.1. Materiał charakteryzuje się następującymi parametrami materiałowymi:

- Moduł Younga - $E = 2 \cdot 10^5 \text{ MPa}$,
- współczynnik poissona - $\nu = 0,3$,
- granica plastyczności - $Re = 250 \text{ MPa}$.



Rysunek 5.1: Charakterystyka modelu biliniowego stali konstrukcyjnej

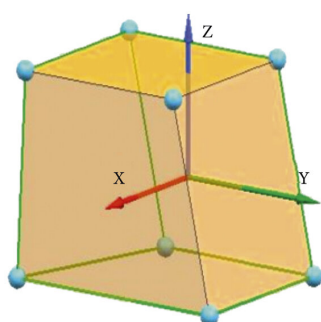
5.2 Dyskretyzacja obszaru obliczeniowego

W celu dyskretyzacji modelu bryłowego wykorzystane zostały 2 algorytmy. Pierwszy na komponentach A, B, D, E, F oraz G przedstawionych na Rysunku 5.4, tworzy elementy typu „Hex 8” lub elementy o drugim stopniu funkcji kształtu „Hex 20” jeśli jest to możliwe. W miejscach, gdzie oprogramowanie wykrywa problemy z utworzeniem elementu sześciennego, tworzy elementy „Tetra 4” lub elementy czworościenne o drugim stopniu funkcji kształtu „Tetra 10”. W miejscach, w których algorytm napotyka duże problemy, tworzy w niewielkiej ilości elementy takie jak: „Pyramid 13” czy „Wedge 15” jednak przy analizowanym modelu procentowa liczba innych elementów niż sześciennie lub czworościenne nie przekraczała 0,66%, zatem nie będą szerzej opisywane.

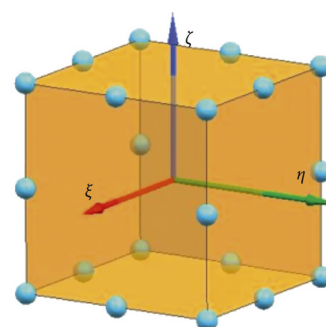
Drugi algorytm został wykorzystany na komponentcie C ukazanym na Rysunku 5.4. Tworzy on elementy czworościenne typu „Tetra 4” lub „Tetra 10” w całej objętości. Nie wykorzystany został tutaj algorytm tworzący elementy sześciennie ze względu na pojawianie się przy jego wykorzystaniu wielu elementów o bardzo niskiej jakości.

Elementy „Hex 8” są typu liniowego, charakteryzującego się pierwszym stopniem funkcji kształtu. Posiadają 8 węzłów, po jednym w każdym wierzchołku, co zostało

przedstawione na 5.2a, a każdy z nich posiada 3 stopnie swobody. „Hex 20” ukazany na 5.2b jest elementem o drugim stopniu funkcji kształtu, różni się ilością węzłów, których posiada 20. Są często wykorzystywanym rodzajem w wielu rozwiązaniach inżynierskich przy symulacjach strukturalnych, ze względu na niewielki czas potrzebny na rozwiązanie równań dla każdego z elementów. Rodzaj dyskretyzacji strukturalnej, w której są wykorzystywane, jednak ma swoje minusy. Zazwyczaj wymaga dodatkowych czynności, takich jak podział obszaru obliczeniowego lub modelu geometrycznego na kilka ciał/części w celu uzyskania obszaru o charakterze strukturalnym.



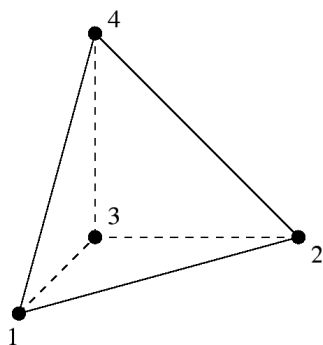
(a) Element typu „Hex 8”



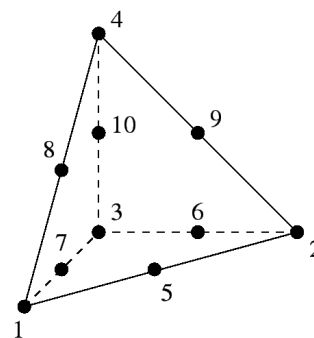
(b) Element typu „Hex 20”

Rysunek 5.2: Elementy typu „Hex 8” oraz „Hex 20” [37]

Drugim rodzajem wykorzystywanych przez technikę są elementy „Tetra 4”, przedstawione na 5.3a. Te czworościenne elementy, tak samo jak sześciennie, mają funkcję kształtu pierwszego stopnia. Każda z nich posiada 4 węzły rozdzielone po 1 w każdym z wierzchołków. Ponownie, podobnie do sześciennych, „Tetra 10” posiada funkcję wyższego rzędu i 10 węzłów. Są często wykorzystywane, ze względu na łatwiejsze odwzorowywanie modeli geometrycznych, bez dodatkowego czasu i wysiłku w celu uzyskania modelu dyskretnego.



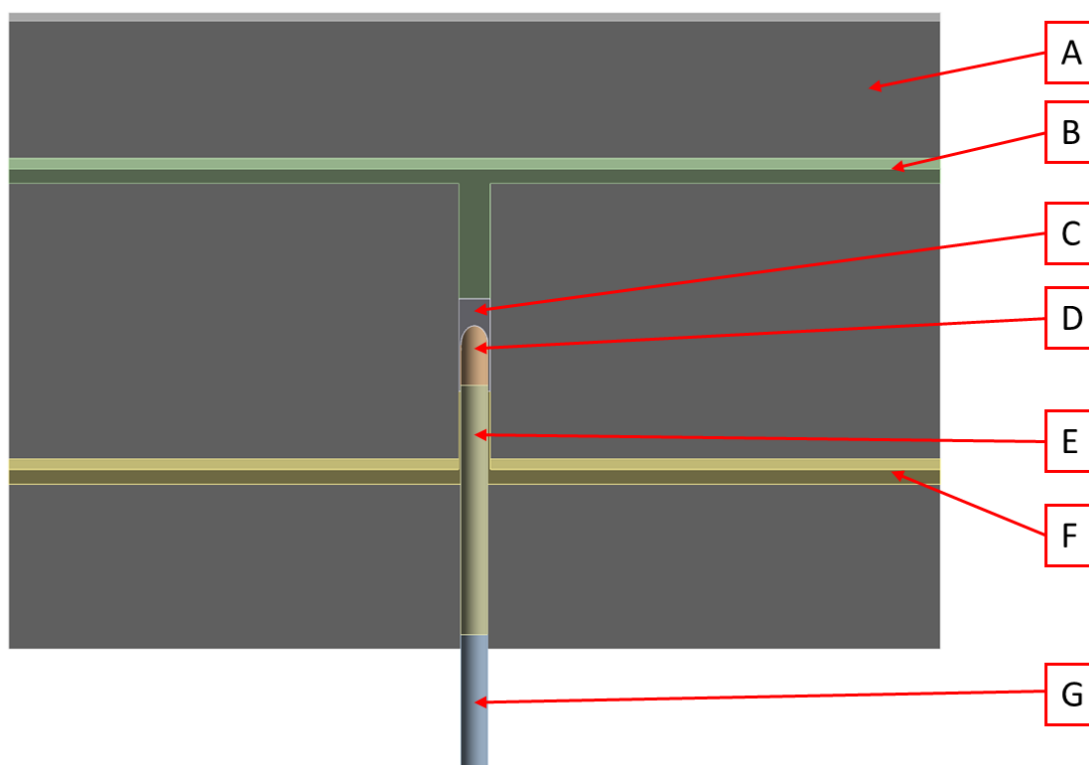
(a) Element typu „Tetra 4”



(b) Element typu „Tetra 10”

Rysunek 5.3: Elementy typu „Tetra 4” oraz „Tetra 10” [38]

W celu uzyskania lepszych jakościowo elementów model został podzielony na 8 komponentów przedstawionych na Rysunku 5.4. Taki podział pozwolił na wykorzystanie algorytmu tworzącego elementy sześciennie, co przełożyło się na większą ilość elementów sześciennych w całym modelu. To pozwoliło na poprawę parametrów jakościowych elementów, które zostały dokładniej przedstawione w Tabeli 5.2.

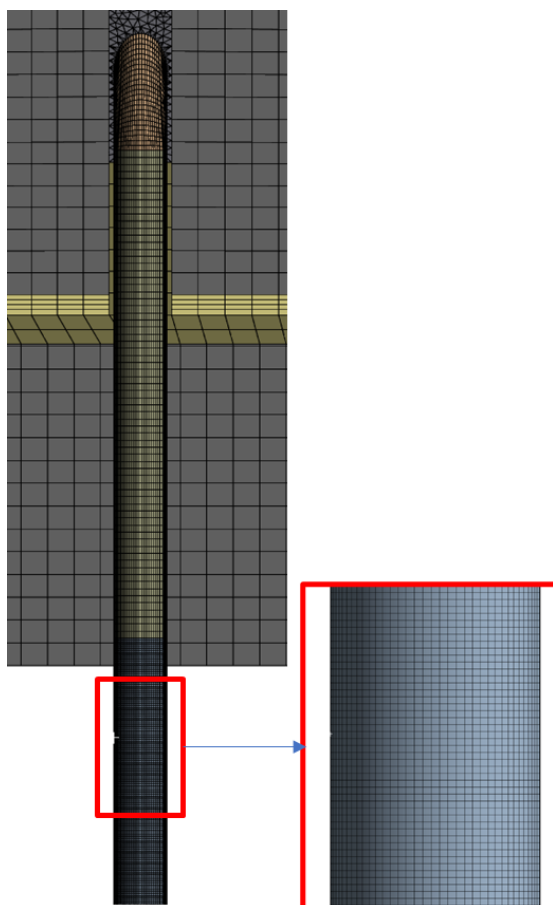


Rysunek 5.4: Podział modelu na komponenty

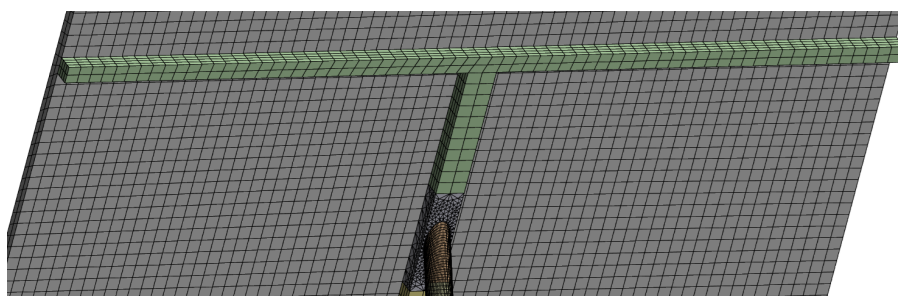
Model dyskretny, wybrany na podstawie testu zbieżności wyników od liczby elementów, został przedstawiony na trzech rysunkach. Sam test zbieżności został szerzej opisany w dalszej części podrozdziału. Rysunki przedstawiają kolejno panele (Rysunek 5.4), stelaż (Rysunek 5.5) oraz słup nośny (Rysunek 5.5).

Rozmiar elementów w poszczególnych komponentach wynosi:

- A - 30 mm
- B, C, F - 10 mm
- D - 4 mm
- E - 8 mm
- G - 2 mm

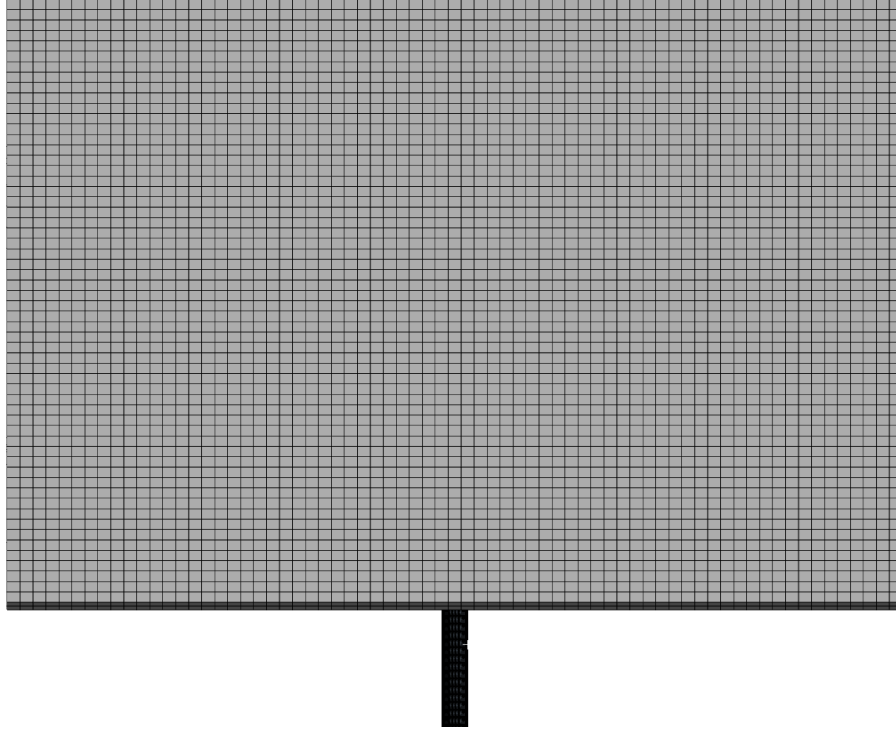


Rysunek 5.5: Model dyskretny - słup nośny



Rysunek 5.6: Model dyskretny - stelaż

Podobne jak w Podrozdziale 4.2 w celu weryfikacji został przeprowadzony test zbieżności rozwiązania w zależności od liczby elementów. Badanym parametrem są maksymalne naprężenia zredukowane na podstawie hipotezy wyężeniowej Hubera. Wzór teoretyczny hipotezy dla przestrzennego stanu naprężeń opisany jest wzorem (5.1) [39]. Aby wyeliminować błędy numeryczne związane z pojawianiem się nie-rzeczywistych naprężeń na krawędziach, pomiar zostanie wykonany na zewnętrznej powierzchni słupa nośnego. Miejsce pomiaru zlokalizowano w odległości 4 mm od



Rysunek 5.7: Model dyskretny - panele

dolnej krawędzi.

$$\sigma_{zr} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + (\sigma_y - \sigma_z)^2 + (\sigma_x - \sigma_z)^2} \quad (5.1)$$

gdzie:

σ_{zr} - naprężenie zredukowane według hipotezy HMH [Pa],

σ_x - pierwsze główne naprężenie [Pa],

σ_y - drugie główne naprężenie [Pa],

σ_z - trzecie główne naprężenie [Pa],

Rozmiar elementów był zmieniany jedynie na komponencie G, w którym występowały największe naprężenia zredukowane. Reszta komponentów posiadała w każdej iteracji ten sam rozmiar. Zbadano 6 iteracji z różnym rozmiarem elementów, wraz z czasem obliczeniowym każdego przypadku. Badane parametry rozmiaru, ilości elementów oraz wyniki wraz z czasem zostały przedstawione w Tabeli 5.1. Widoczna jest zależność zmniejszania się wartości naprężeń zredukowanych wraz ze zmniejszaniem rozmiaru elementu na komponencie G. Czas między pierwszymi 3 wzrastał nieznacznie i wynosił jedynie 8 s pomiędzy pierwszą a drugą iteracją oraz 28 s między drugą a trzecią. Jednak już następne iteracje wymagały znacząco

więcej czasu. Czwarta iteracja trwała 171, czyli niespełna 3 min, natomiast kolejna prawie 3 razy więcej czasu. Ostatnia iteracja posiadająca ponad milion elementów była bardzo czasochłonna, gdzie solver obliczeniowy potrzebował aż 4920, co po przekształceniu daje wynik 1 godziny i 22 minut. Jest to znacznie dłuższy czas od poprzedniej iteracji, a wartość naprężenia zmieniła się o niespełna 0,4%.

Tabela 5.1: Wyniki testu zbieżności rozwiązania w zależności od liczby elementów dla punktu pomiarowego

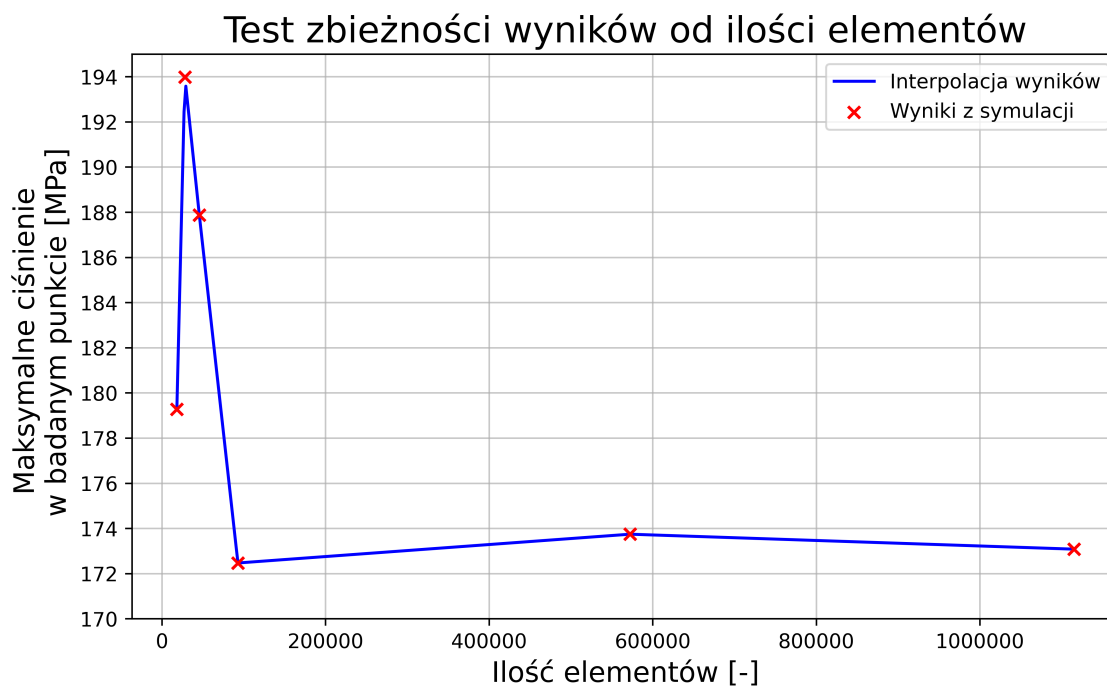
iteracja	rozmiar elementu - G [mm]	Liczba elementów [-]	Naprężenia zreduko- wane [MPa]	Czas [s]
1	6	18247	179,27	42
2	4	28064	193,98	50
3	3	45723	187,87	78
4	2	92902	172,47	171
5	1	572246	173,74	1292
6	0,8	1115075	173,08	4920

Natomiast wykres przedstawiający wynik naprężeń zredukowanych od ilości elementów został ukazany na Rysunku 5.8. Widoczna jest zbieżność wyników już od 4 iteracji posiadającej 92902 elementów. Różnica między kolejnymi iteracjami nie przekroczyła 1%. Na podstawie testu do analizy został wybrany model z iteracji 4, posiadający elementy w komponencie G o rozmiarze 2 mm.

W celu określenia lokalnej jakości elementów zweryfikowane zostały parametry jakościowe. W Tabeli 5.2 przedstawione zostały trzy parametry oraz ich wartość minimalna, maksymalna oraz średnia dla modelu dyskretnego. Na podstawie weryfikowanych wyników parametrów, odnosząc się do dokumentu *Ansys Meshing User's Guide* [33] oraz doświadczenia, jakość elementów została uznana za dobrą. Występujące elementy o gorszej jakości w tym przypadku np. skośności o wartości 0,75 występują w komponencie C, który nie jest kluczowy przy analizie wytrzymałościowej. Ze względu na ten fakt istnienie takich elementów jest przyjęte i świadome.

Tabela 5.2: Parametry jakościowe komórek

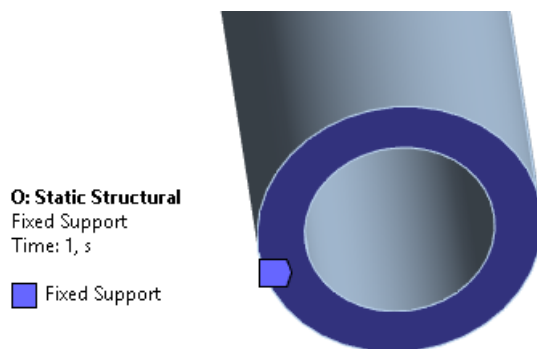
parametr	min	max	średnia
skośność	0	0,75	0,11
stosunek jakobianu	0,794	1,00	0,94
współczynnik proporcji	1,10	5,13	2,24



Rysunek 5.8: test zbieżności rozwiązania w zależności od ilości elementów

5.3 Warunki brzegowe

Podstawowym warunkiem brzegowym koniecznym do rozwiązania równań różniczkowych było określenie warunku Dirichleta. Nadano konstrukcji warunek sztywnego utwierdzenia, odbierającego wszystkie stopnie swobody w każdym z węzłów. Warunek został zdefiniowany na powierzchni dolnej słupa, widocznej na Rysunku 5.9.

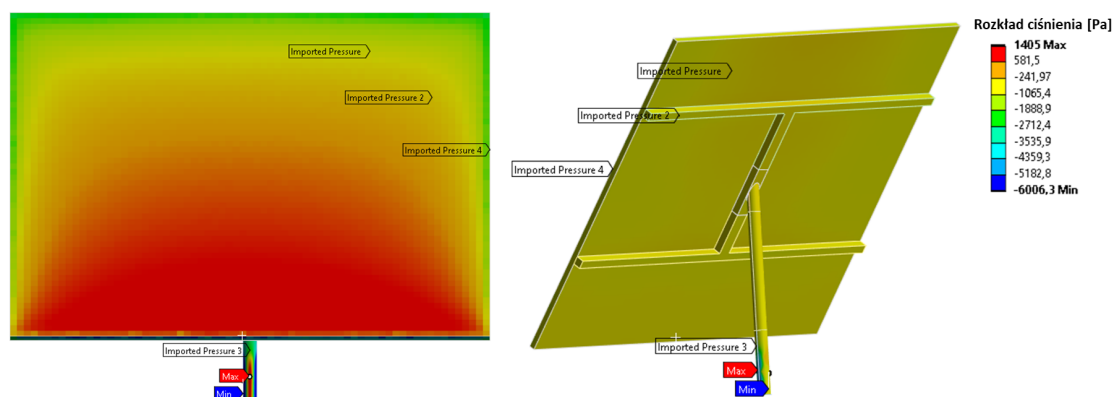


Rysunek 5.9: sztywne utwierdzenie opisane na powierzchni słupa

W symulacji uwzględniono grawitację, jest ona konkretnym przykładem przyspieszenia z przeciwną konwencją znaku i stałą wartością $g = 9,81 \frac{m}{s^2}$ [40].

Najważniejszym warunkiem brzegowym będącym głównym obciążeniem konstruk-

cji jest rozkład ciśnienia z wyników symulacji CFD. Na Rysunku 5.10 przedstawiony został rozkład interpolowanych wyników rozkładu ciśnień na konstrukcji. Widoczna jest różnica między wynikami z CFD pokazanymi na Rysunku 4.12 z tymi interpolowanymi. Wartość maksymalna różni się jedynie o 2 Pa, zatem uznana została za dokładną. Wartość minimalna jest większa o 360 Pa co przekłada się na różnicę 5,6%. Jednak wartość minimalna w obu przypadkach występuje w pojedynczych elementach bądź komórkach. Jej wpływ nie jest znaczący ze względu na główne obciążenie powstające z parcia wiatru na powierzchnię paneli.



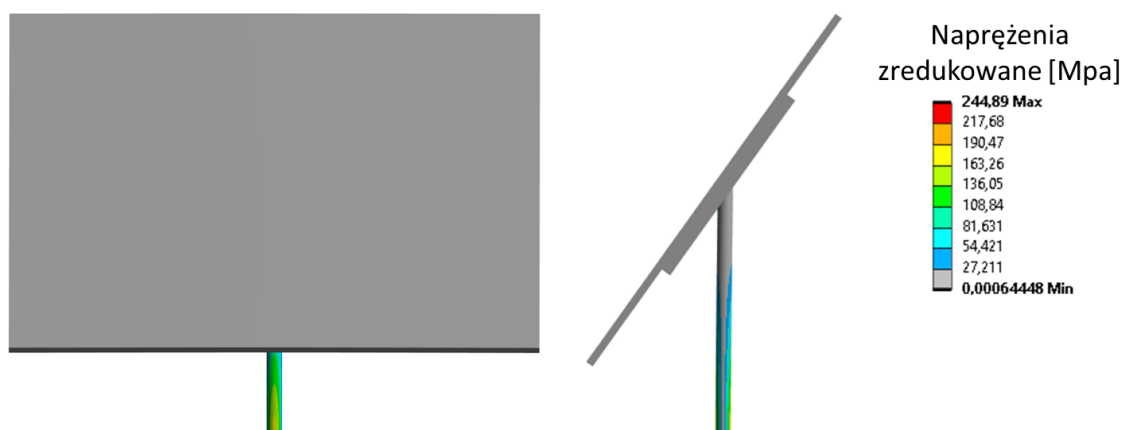
Rysunek 5.10: Interpolowany rozkład ciśnień na powierzchni konstrukcji

5.4 Wyniki symulacji strukturalnej

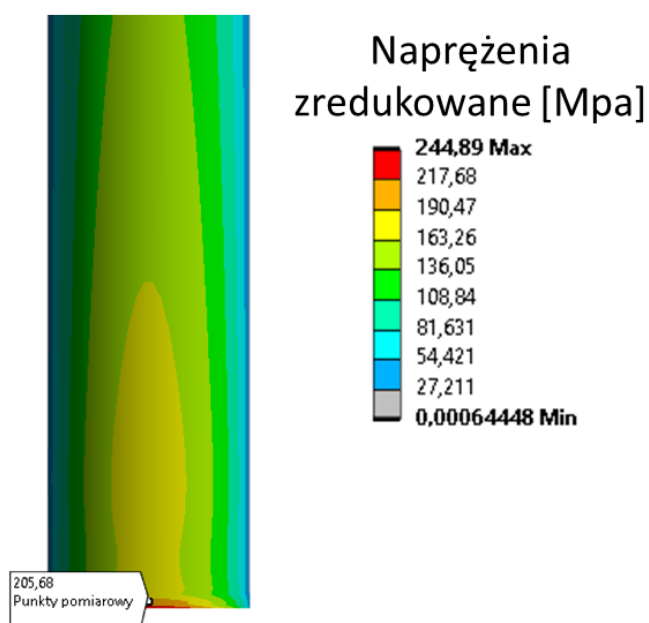
Wyniki przeprowadzonej symulacji strukturalnej zostały weryfikowane pod względem warunku bezpieczeństwa określającego utratę spójności, bądź trwałą deformację. Drugim weryfikowanym warunkiem była sztywność konstrukcji, czy powstałe przemieszczenia oraz odkształcenia nie wpłyną na uniemożliwienie właściwego jej funkcjonowania.

W określeniu warunku bezpieczeństwa zweryfikowane zostały naprężenia zredukowane na podstawie hipotezy wyężeniowej Hubera. Na Rysunku 5.11 widoczny jest rozkład naprężeń zredukowanych w całej konstrukcji. Zauważalny jest brak naprężeń w większej części konstrukcji. Powstałe naprężenia występują jedynie na słupie nośnym. Widoczne na Rysunku 5.12 powstałe naprężenia są największe przy krawędzi, gdzie występuje utwierdzenie. Zważywszy na powstające na krawędziach błędy numeryczne, wartość ta została pominięta. Do weryfikacji została wybrana wartość 2 mm powyżej, aby uniknąć wpływu uśredniania wartości w elemencie zawierającym krawędź.

Na Rysunku 5.12 widoczny jest symetryczny rozkład naprężeń, który maleje ze



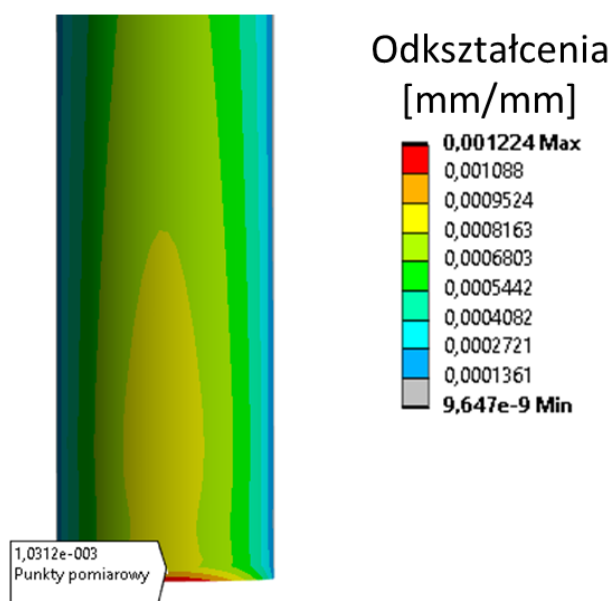
Rysunek 5.11: Naprężenia zredukowane na podstawie hipotezy wytrzymałościowej Hubera na całej konstrukcji



Rysunek 5.12: Naprężenia zredukowane w miejscu występowania największych wartości wraz z punktem pomiarowym

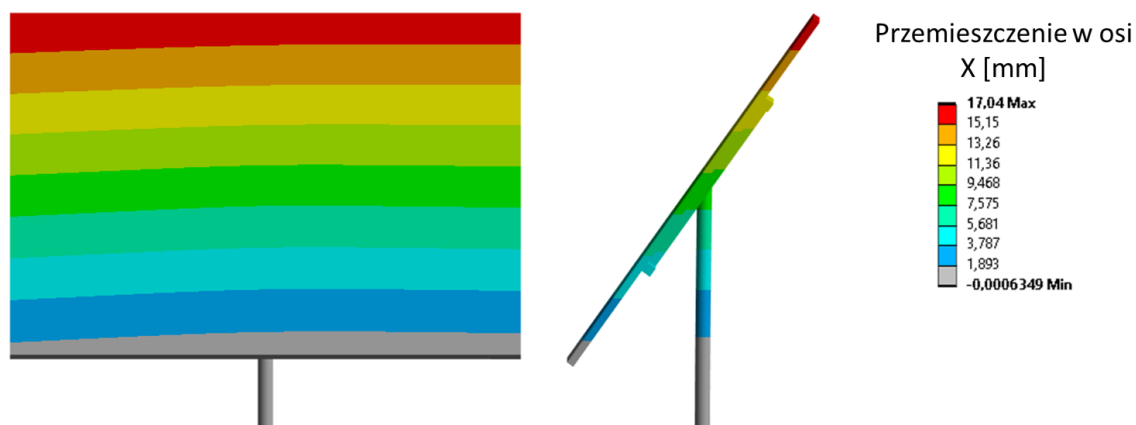
wzrostem odległości od krawędzi. W badanym punkcie wartość naprężeń zredukowanych wynosi 205,68 MPa. Wartość ta jest mniejsza od granicy wytrzymałości materiału na rozciąganie, która zgodnie z Rysunkiem 5.1 wynosi 257 MPa. Stosunek krytycznych naprężeń do powstałych wynosi 1,25. Nie została również przekroczona granica naprężeń sprężystych, zatem nie powstały odkształcenia trwałe. Na Rysunku 5.13 przedstawione zostały odkształcenia, które w badanym punkcie wynoszą niespełna 0,0013. Wyniki te pozwalają określić, że warunek bezpieczeństwa został spełniony i zadane obciążenie nie powinno spowodować utraty spójności ani trwałej

deformacji.



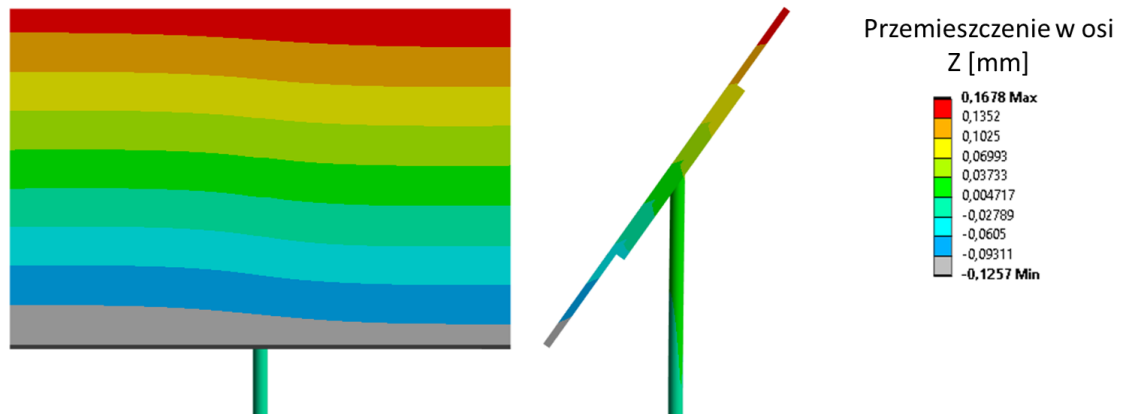
Rysunek 5.13: Odkształcenia w miejscu występowania największych wartości wraz z punktem pomiarowym

W celu zbadania warunku sztywności zbadane zostały przemieszczenia konstrukcji. Przemieszczenie na kierunku X zaprezentowane na Rysunku 5.14. Widoczny jest stopniowy rozkład przemieszczenia od dolnej krawędzi paneli do górnej ich części. Zauważalna jest również niesymetryczność, która wynika z różnicy interpolacji wyników obciążenia oraz uproszczeniami wybranego modelu turbulencji. Maksymalne przemieszczenie wynosi 17,04 mm, co stanowi niespełna połowę grubości paneli o wymiarze 30 mm. Tak niewielka wartość przemieszczenia świadczy o odpowiedniej sztywności konstrukcji.



Rysunek 5.14: Przemieszczenie konstrukcji w osi X

Dodatkowo na Rysunku 5.15 przedstawiono przemieszczenie w osi Z. Podobnie, jak na Rysunku 5.14 zauważalna jest niesymetryczność. W tym przypadku przemieszczenia nie przekraczają wartości nawet 0,17 mm, zatem można uznać je za pomijalne.



Rysunek 5.15: Przemieszczenie konstrukcji w osi Z

6 Podsumowanie

- Wykorzystanie sprzężonych symulacji pozwoliło na analizę złożonego zjawiska obciążeń płynem konstrukcji. Umożliwiło odwzorowanie oddziaływań na powierzchniach konstrukcji nośnej. Symulacje CFD dostarczyły informacji o rozkładzie ciśnień, które były następnie zaimportowane jako warunki brzegowe do analizy strukturalnej. Tego rodzaju podejście umożliwiło analizę sprzężonego oddziaływania płyn-struktura (FSI).
- W wyniku symulacji CFD uzyskano wyniki rozkładu ciśnień na badanym obiekcie. Zauważono, że maksymalne wartości ciśnienia statycznego wynosiły $P = 1407,90$ Pa i występowały na dolnej krawędzi paneli oraz na przedniej powierzchni słupa nośnego. Analiza wyników wskazała, że dolna część paneli oraz przedniej części słupa nośnego doświadczała największego parcia wiatru, co wynika z bezpośredniego napływu strugi powietrza na te obszary. Na tylnej stronie paneli zaobserwowano podciśnienie, będące skutkiem zjawiska cienia aerodynamicznego oraz oderwania strugi powietrza. Najniższe wartości ciśnienia, wynoszące $P = -6363,89$ Pa, odnotowano na bocznych częściach słupa nośnego.
- Wykorzystując rozkład ciśnień jako warunek brzegowy, przeprowadzona została analiza strukturalna. Na podstawie otrzymanych wyników określono, że maksymalne naprężenia zredukowane na podstawie hipotezy wyężeniowej Hubera w rozpatrywanym punkcie wynosiły 205,68 MPa. Ta wartość była mniejsza od wartości granicy wytrzymałości materiału na rozciąganie, która wynosiła 257 MPa, co potwierdziło, że konstrukcja pracowała w zakresie sprężystym i nie powstały odkształcenia plastyczne. Maksymalne odkształcenia w analizowanym punkcie wynosiły niespełna 0,0013. Na podstawie otrzymanych wyników i określonego stosunku krytycznych naprężeń do powstałych wynoszącego 1,25 określono, że konstrukcja spełnia warunek wytrzymałościowy. Dodatkowo maksymalne przemieszczenie, wynoszące 17,04 mm, zostały uznane za niewielkie w stosunku do grubości paneli. Uznano, że otrzymane wyniki nie wpływają negatywnie na funkcjonalność konstrukcji, co świadczy o jej odpowiedniej sztywności.
- Kolejnym planem na pracę jest walidacja wyników symulacji z wynikami otrzymanymi w tunelu aerodynamicznym. Przygotowanie rzeczywistego przeskalowanego modelu naklejeniu na nim tensometrów a następnie poddaniu pod obciążenie stałym napływem wiatru.

- Po walidacji dalszą pracą będzie wykonanie planu eksperymentu oraz zbadanie wpływu obciążenia przy zmianie kierunku z jakiego napływa wiatr oraz wpływ zmiany kąta paneli względem słupa nośnego.

Bibliografia

- [1] W. Dołęga, “Praktyczne aspekty wykorzystania instalacji fotowoltaicznych w budownictwie,” *Napędy i sterowanie*, vol. 6, pp. 92–95, 2013.
- [2] M. Skłodowska, “Fotowoltaika dla firm coraz ważniejsza, co pomoże w inwestycjach?” <https://flexipowergroup.pl/czym-jest-farma-fotowoltaiczna-i-jak-dziala/>, 2023. [Dostęp: 13 czerwca 2024].
- [3] F. Group, “Czym jest farma fotowoltaiczna i jak działa ?.” <https://flexipowergroup.pl/czym-jest-farma-fotowoltaiczna-i-jak-dziala/>, 2024. Dostęp: 13 czerwca 2024.
- [4] Eltech, “Montaż na gruncie - konstrukcje montażowe fotowoltaiczne.” <https://eltech.net.pl/oferta/konstrukcje-fotowoltaiczne/konstrukcje-montazowe/montaz-na-gruncie>, 2024. [Dostęp: 14 czerwca 2024].
- [5] Energy5, “System na dach pokryty blachodachówką - układ krzyżowy.” <https://energy5.pl/systemy-na-dach-skosny/system-na-dach-pokryty-blachodachowka-uklad-krzyzowy/>.
- [6] Google Scholar, “Photovoltaic panels.” https://scholar.google.com/scholar?start=0&q=photovoltaic+panels&hl=pl&as_sdt=0,5&as_ylo=2023&as_yhi=2023, 2023. [Dostęp: 14 czerwca 2024].
- [7] Voltaic System, “Farma fotowoltaiczna - koszty i zyski.” <https://voltaicsystem.pl/farma-fotowoltaiczna-koszty-i-zyski/>, 2024. [Dostęp: 14 czerwca 2024].
- [8] K. Leziak, “Występowanie tornad w ameryce północnej w latach 2000-2011,” *Prace i Studia Geograficzne*, vol. 56, pp. 147–175, 05 2014.
- [9] M. G. Prakosa and E. Nurjani, “Analysis of convective cloud presence surrounding whirlwind events in Yogyakarta, Indonesia,” in *Seventh Geoinformation Science Symposium 2021* (S. B. Wibowo and P. Wicaksono, eds.), vol. 12082, p. 120820E, International Society for Optics and Photonics, SPIE, 2021.
- [10] T. Chmielewski and J. Szer, “Ogólna ocena stopnia zagrożenia wichurami i trąbami powietrznymi w polsce,” in *XXVIII Konferencja naukowo-techniczna*.

- Awarie budowlane. Zapobieganie diagnostyka naprawy rekonstrukcje* (M. Kaszyńska, ed.), pp. 365–372, 2017.
- [11] H. Lorenc, “Maksymalne prędkości wiatru w polsce,” *instytut meteorologii i gospodarki wodnej państwowy instytut badawczy*, Warszawa 2012.
 - [12] S. Laha, P. Sadhu, R. S. Dhar, R. Dey, S. Bhattacharyya, A. Ganguly, and A. Naskar, “Analysis of mechanical stress and structural deformation on a solar photovoltaic panel through various wind loads,” *Microsystem Technologies*, vol. 27, pp. 1–10, 09 2021.
 - [13] Głuchy, Damian and Kurz, Dariusz and Trzmiel, Grzegorz, “Wpływ wiatru i śniegu na instalacje fotowoltaiczne w Polsce,” *Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering*, no. 74, pp. 253–260, 2013.
 - [14] P. P. K. Normalizacyjny, *Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-4: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wiatru PN-EN 1991-1-4*. Polski Komitet Normalizacyjny, 2008.
 - [15] I. Sadrehaghighi, “Multi-physics flow & fluid structure interactions (fsi),” *CFD Open Series Revision 2.0*, 06 2022.
 - [16] F. Dul, “Podstawy drgań i aeroelastyczności,” *Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa*, 2014.
 - [17] Encyklopedia PWN, “Aeroakustyka.” <https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/aeroakustyka;3866005.html>, 2024. [Dostęp: 14 czerwca 2024].
 - [18] PLGrid, “Plgrid - polish grid infrastructure.” <https://www.plgrid.pl/>, 2024. [Dostęp: 13 września 2024].
 - [19] ANSYS, “Intermediate fluid-structure interaction (fsi) flap.” <https://lsdyna.ansys.com/intermediate-fsi-flap/>, 2024. [Dostęp: 14 czerwca 2024].
 - [20] Wojciech Sobieski, “Obliczeniowa dynamika płynów, computational fluid dynamics – cfd,” 2024.
 - [21] P. Shakya, M. Thomas, A. C. Seibi, M. Shekaramiz, and M. Masoum, “Fluid-structure interaction and life prediction of small-scale damaged horizontal axis wind turbine blades,” *Results in Engineering*, vol. 23, p. 102388, 2024.
 - [22] J. Wołoszyn, “Obliczeniowa mechanika płynów, (cfd),” 2021.

- [23] O. Zienkiewicz, C. Taylor, R. Leroy, and J. Zhu, *The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals*. Butterworth-Heinemann, 2005. (Originally published in 1990).
- [24] R. Sypniewski and K. Zając, “Wykorzystanie sprzężonych symulacji numerycznych i idące za nimi możliwości w analizie projektu napędu wyścigowej łodzi solarnej celka,” in *60. Hutnicza Konferencja SKN AGH*, 2024.
- [25] Bang, C. Sungkyun, Z. A. Rana, L. Könözsy, V. Marchante Rodriguez, and C. Temple, “Numerical investigation and fluid-structure interaction (fsi) analysis on a double-element simplified formula one (f1) composite wing in the presence of ground effect,” *Fluids*, vol. 7, no. 2, 2022.
- [26] Z. Shen, B. Wang, H. Yang, and Y. Zheng, “Research about influencing factor on interpolation accuracy in data exchange of fluid-structure interaction,” in *2013 International Conference on Machinery, Materials Science and Energy Engineering*, vol. 318 of *Applied Mechanics and Materials*, pp. 100–107, Trans Tech Publications Ltd, 7 2013.
- [27] satsklep.pl, “Konstrukcja pv. art.nr 11.302 , 2 panele.” <https://satsklep.pl/pl/p/Konstrukcja-PV.-Art.nr-11.302-%2C-2-panele/43231>, 2024. [Dostęp: 9 sierpnia 2024].
- [28] T. Norton, D.-W. Sun, J. Grant, R. Fallon, and V. Dodd, “Applications of computational fluid dynamics (cfd) in the modelling and design of ventilation systems in the agricultural industry: A review,” *Bioresource Technology*, vol. 98, no. 12, pp. 2386–2414, 2007.
- [29] P. Płaszczak, “Projekt i analiza deski surfingowej z elektrycznym napędem wodnoodrzutowym,” Master’s thesis, Akademia Górniczo-Hutnicza, 2021/2022.
- [30] O. Yemenici and M. O. Aksoy, “An experimental and numerical study of wind effects on a ground-mounted solar panel at different panel tilt angles and wind directions,” *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, vol. 213, p. 104630, 2021.
- [31] A. Wróblewski, A. Macek, A. Banasiewicz, and J. Wodecki, “Comparison of hexcore and poly-hexcore computational meshes in the aspect of air flow modeling based on the actual geometry of mining excavations,” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 1295, p. 012007, 01 2024.

- [32] Jerzy Wołoszyn, “Pakiety informatyczne w mechanice i budowie maszyn - elementy skończone, dyskretyzacja,” 2023.
- [33] Ansys, *ANSYS meshing User’s Guide*. 2013.
- [34] Wojciech Sobieski, “Mechanika płynów - modelowanie ruchu laminarnego i turbulentnego,” 2013-2015.
- [35] Ansys, *ANSYS Fluent Theory Guide*. 2023.
- [36] R. T. O.C. Zienkiewicz and J. Zhu, *The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals*. 2013.
- [37] J. Guo and Y. Han, “An asymmetrical mixed higher-order discontinuous galerkin time domain method for electromagnetic scattering from the plasma sheath around a hypersonic vehicle,” *International Journal of Antennas and Propagation*, vol. 2023, pp. 1–14, 09 2023.
- [38] CalculiX CrunchiX USER’S MANUAL version 2.7, “Four-node tetrahedral element (c3d4 and f3d4).” https://web.mit.edu/calculix_v2.7/CalculiX/ccx_2.7/doc/ccx/node33.html, 2014. [Dostęp: 3 września 2024].
- [39] R. Patel, G. Riveros, D. Thompson, E. Perkins, J. Hoover, J. Peters, and A. Tordesillas, “A transdisciplinary approach for analyzing stress flow patterns in biostructures,” *Mathematical and Computational Applications*, vol. 24, 04 2019.
- [40] Ansys, “Gravity in ansys simulation.” https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v232/en/wb_sim/ds_Gravity.html%23ds_Gravity. [Dostęp: 5 listopada 2024].
- [41] IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego, “Obliczeniowa mechanika płynów.” https://cmm.imgw.pl/?page_id=29337, 2024. Dostęp: 14 czerwca 2024.
- [42] CalculiX CrunchiX USER’S MANUAL version 2.7, “Four-node tetrahedral element (c3d4 and f3d4).” https://web.mit.edu/calculix_v2.7/CalculiX/ccx_2.7/doc/ccx/node32.html, 2014. [Dostęp: 3 września 2024].
- [43] Ansys, “Mechanical user’s guide.” https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v232/en/mech_user/mech_user.htm. [Dostęp: 5 listopada 2024].

- [44] D. Goutaudier, D. Gendre, V. Kehr-Candille, and R. Ohayon, “Single-sensor approach for impact localization and force reconstruction by using discriminating vibration modes,” *Mechanical Systems and Signal Processing*, vol. 138, p. 106534, 4 2020.
- [45] A. Ebrahimkhanlou and S. Salamone, “Single-sensor acoustic emission source localization in plate-like structures using deep learning,” *Aerospace 2018, Vol. 5, Page 50*, vol. 5, p. 50, 5 2018.